UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO
CURSO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS
POLO: PARAÍSO

JHENYFFER DA SILVA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA: AS ASSIMETRIAS ENTRE PAÍSES CENTRAIS E O SUL GLOBAL.

São Paulo
2026

UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP
INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E COMUNICAÇÃO
CURSO: RELAÇÕES INTERNACIONAIS
POLO: PARAÍSO

JHENYFFER DA SILVA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA: AS ASSIMETRIAS ENTRE PAÍSES CENTRAIS E O SUL GLOBAL.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto de Ciências Sociais e Comunicação da Universidade Paulista para obtenção do título de Bacharel em Relações Internacionais, sob supervisão do Orientador(a):Prof(a). João Paulo Gusmão Pinheiro Duarte

São Paulo
2026

FICHA CATALOGRÁFIA

CIP - Catalogação na Publicação

Da Silva, Jhenyffer.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA: AS ASSIMETRIAS ENTRE PAÍSES CENTRAIS E O SUL GLOBAL / Jhenyffer Da Silva. – 2026.
58 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto de Ciência Sociais e Comunicação da Universidade Paulista, São Paulo, 2026.
Área de Concentração: Política Internacional.
Orientador: Prof. Dr. João Paulo Gusmão Pinheiro Duarte.

1. Tecnologia. 2. Política Internacional. I. Gusmão Pinheiro Duarte, João Paulo (orientador). II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da Universidade Paulista com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

JHENYFFER DA SILVA

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA: AS ASSIMETRIAS ENTRE PAÍSES CENTRAIS E O SUL GLOBAL.

Aprovado em: __/__/___

BANCA EXAMINADORA

/_/_____

Prof. Nome do Professor Universidade Paulista – UNIP

/_/_____

Prof. Nome do Professor Universidade Paulista – UNIP

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus, por ter sido meu alicerce durante toda esta caminhada, por renovar minhas forças nos momentos de dificuldade e por me conceder sabedoria, coragem e determinação para seguir em frente, mesmo quando os desafios pareciam maiores que minhas capacidades.

À minha família, minha eterna gratidão pelo amor, apoio e compreensão. Obrigado por acreditarem em mim, por respeitarem minhas ausências e por compreenderem que cada momento de dedicação aos estudos fazia parte da construção de um sonho. Vocês foram minha motivação para não desistir.

Agradeço especialmente às pessoas que estiveram ao meu lado nos momentos de cansaço, insegurança e dificuldades, oferecendo palavras de incentivo e demonstrando que nenhuma conquista precisa ser alcançada sem apoio.

Aos meus professores e orientador, agradeço pela dedicação, paciência e pelos conhecimentos compartilhados, que contribuíram não apenas para minha formação acadêmica, mas também para meu crescimento pessoal e profissional.

Aos amigos e colegas que fizeram parte dessa trajetória, agradeço pelas experiências, pelo companheirismo e pelos momentos que tornaram essa jornada mais leve e significativa.

Por fim, agradeço a mim, por não ter desistido diante dos obstáculos, por ter encontrado forças mesmo nos dias difíceis e por ter persistido na busca dos meus objetivos.

A conclusão deste trabalho representa muito mais do que o encerramento de uma etapa acadêmica. Representa esforço, renúncias, aprendizado, superação e a realização de um sonho construído dia após dia.

Que esta conquista seja apenas o início de muitas outras que ainda estão por vir. A todos que fizeram parte dessa história, minha mais sincera e profunda gratidão!

RESUMO

Este trabalho analisa as relações entre inteligência artificial, dependência tecnológica e as assimetrias existentes entre países centrais e o Sul Global, considerando a possibilidade de interpretação dessas relações a partir do conceito de colonialismo digital. A pesquisa investiga como a concentração de infraestrutura computacional, plataformas, capacidade de processamento e armazenamento de dados pode influenciar a distribuição de poder no sistema internacional e limitar as possibilidades de autonomia tecnológica. Adota abordagem qualitativa, exploratória e analítica, fundamentada em pesquisa bibliográfica e análise crítica, utilizando como referenciais a Teoria Crítica das Relações Internacionais e as discussões sobre colonialismo digital, colonialismo de dados e soberania digital. Examina também o caso Worldcoin, com atenção à coleta de dados biométricos, ao consentimento e às diferentes respostas regulatórias adotadas diante da atuação transnacional do projeto. Identifica que a concentração de capacidades tecnológicas pode produzir relações assimétricas e contribuir para a dependência tecnológica, embora essas relações não ocorram de maneira uniforme entre os países do Sul Global. Constata ainda que a existência de instrumentos institucionais e regulatórios possibilita formas de contestação e preservação de margens de autonomia. Conclui que as plataformas de inteligência artificial podem ser analisadas a partir do conceito de colonialismo digital quando estiverem inseridas em relações marcadas pela concentração do controle tecnológico, dependência de infraestruturas externas e reduzida capacidade dos atores dependentes de estabelecer as condições dessa relação. Compreende, por fim, a soberania digital não como autossuficiência tecnológica, mas como capacidade de reduzir vulnerabilidades e ampliar a autonomia dos Estados em um contexto de crescente interdependência tecnológica.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Dependência tecnológica. Colonialismo digital. Sul Global. Soberania digital.

ABSTRACT

This study analyzes the relationship between artificial intelligence, technological dependence, and the asymmetries between core countries and the Global South, considering whether these relations can be interpreted through the concept of digital colonialism. The research investigates how the concentration of computing infrastructure, platforms, processing capacity, and data storage may influence the distribution of power in the international system and limit possibilities for technological autonomy. It adopts a qualitative, exploratory, and analytical approach based on bibliographic research and critical analysis, drawing on Critical Theory in International Relations and debates on digital colonialism, data colonialism, and digital sovereignty. It also examines the Worldcoin case, focusing on biometric data collection, consent, and the different regulatory responses to the project's transnational operations. The study identifies that the concentration of technological capabilities may produce asymmetric relations and contribute to technological dependence, although these relations do not occur uniformly across countries in the Global South. It also finds that institutional and regulatory mechanisms enable forms of contestation and the preservation of margins of autonomy. The study concludes that artificial intelligence platforms can be analyzed through the concept of digital colonialism when they operate within relationships characterized by concentrated technological control, dependence on external infrastructure, and a limited capacity of dependent actors to determine the conditions of such relationships. Finally, it understands digital sovereignty not as technological self-sufficiency, but as the capacity to reduce vulnerabilities and expand state autonomy in a context of increasing technological interdependence.

Keywords: Artificial Intelligence. Technological Dependence. Digital Colonialism. Global South. Digital Sovereignty.

Sumário

INTRODUÇÃO 9

CAPÍTULO 1 – DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E COLONIALISMO DIGITAL NO SISTEMA INTERNACIONAL 14

1.1 Tecnologia e poder nas Relações Internacionais 14

1.2 Teoria Crítica das Relações Internacionais: hegemonia e assimetrias na economia digital 16

1.3 Colonialismo digital e infraestrutura de dados 19

1.4 Inteligência Artificial, soberania digital e o Sul Global 22

CAPÍTULO 2 – COLONIALISMO DIGITAL, CONCENTRAÇÃO DE DADOS E BIG TECHS 25

2.1 Colonialismo digital: características e mecanismos de extração 25

2.2 A geografia da infraestrutura: onde estão os servidores e quem os controla 27

2.3 Big Techs como atores hegemônicos: ideias e instituições 30

2.4 Assimetrias regulatórias e tentativas de resposta do Sul Global 33

CAPÍTULO 3 – WORLDCOIN E A EXTRAÇÃO DE DADOS BIOMÉTRICOS NO SUL GLOBAL 36

3.1 O projeto 36

3.2 Cronologia: duas velocidades de resposta 37

3.3 Consentimento, vulnerabilidade e jurisdição 39

3.4 Análise à luz da Teoria Crítica de Cox 43

CAPÍTULO 4 – DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E SOBERANIA DIGITAL NO SUL GLOBAL 47

4.1 Dependência tecnológica na era da Inteligência Artificial 47

4.2 Soberania digital e possibilidades de autonomia do Sul Global 49

CONCLUSÃO 52

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 56

INTRODUÇÃO

A crescente expansão das tecnologias digitais nas primeiras décadas do século XXI tem provocado transformações profundas nas dinâmicas econômicas, políticas e estratégicas do sistema internacional. Em meio ao avanço da digitalização, da conectividade global e da economia orientada por dados, a inteligência artificial (IA) consolidou-se como uma das principais tecnologias contemporâneas, assumindo papel relevante na reorganização das relações de poder entre Estados, empresas e sociedades. Mais do que uma inovação técnica, a IA passou a representar um ativo estratégico associado à competitividade econômica, à segurança nacional, à produção de conhecimento e à capacidade de influência internacional. Nesse sentido, Nye (2011) destaca que o poder contemporâneo também está relacionado à capacidade de controlar informação, comunicação e tecnologia.

Especialmente a partir da década de 2020, com a popularização das ferramentas de inteligência artificial generativa, essas tecnologias passaram a ser incorporadas a diferentes setores econômicos, sociais e governamentais. Essa transformação reforça uma dinâmica já identificada por Castells (1999), segundo a qual a sociedade em rede reorganiza estruturas de poder em torno da informação e da conectividade. Dessa maneira, o domínio tecnológico e o controle sobre infraestrutura digital e fluxos de informação adquiriram crescente importância nas disputas de poder no sistema internacional (CASTELLS, 1999; NYE, 2011).

Entretanto, o desenvolvimento e o funcionamento da inteligência artificial dependem de uma infraestrutura material complexa, baseada em grandes volumes de dados, capacidade computacional avançada, servidores, centros de processamento e sistemas de computação em nuvem. Crawford (2021) demonstra que a IA não pode ser compreendida apenas a partir de seus algoritmos, pois depende também de recursos materiais, energia, trabalho humano, dados e infraestrutura computacional. Embora frequentemente apresentada como símbolo de inovação e progresso, sua estrutura de funcionamento também revela assimetrias na distribuição das capacidades tecnológicas e informacionais.

Parte significativa dessas capacidades encontra-se concentrada em países centrais e sob o controle de grandes corporações transnacionais de tecnologia. Nesse cenário, países do Sul Global dependem, em diferentes graus, de serviços estrangeiros de armazenamento, processamento de dados e plataformas

internacionais para acessar ferramentas de inteligência artificial. Kwet (2019) relaciona esse tipo de assimetria ao controle de componentes fundamentais do ecossistema digital, demonstrando como a concentração de infraestrutura, software e plataformas pode produzir relações de dependência tecnológica.

A utilização de tecnologias estrangeiras, contudo, não caracteriza automaticamente uma relação de colonialismo digital. A interdependência constitui uma característica do sistema internacional contemporâneo, de modo que a origem estrangeira de uma plataforma não é suficiente para demonstrar subordinação tecnológica. Para os fins deste trabalho, a dependência torna-se relevante quando a concentração de infraestrutura e capacidade tecnológica reduz as alternativas disponíveis aos países e condiciona o acesso a recursos estratégicos a sistemas sobre os quais possuem capacidade limitada de decisão e controle (KWET, 2019).

Além da dimensão técnica, essa dependência possui implicações econômicas, políticas e estratégicas. A centralização das infraestruturas digitais permite que grandes empresas tecnológicas concentrem recursos econômicos, tecnológicos e informacionais, podendo contribuir para a reprodução de desigualdades existentes no sistema internacional. Os dados também assumem papel central nesse processo. Couldry e Mejias (2019), por meio do conceito de colonialismo de dados, analisam como atividades e experiências humanas são convertidas em informações passíveis de apropriação e geração de valor.

A relevância deste estudo está, portanto, na necessidade de compreender como a dependência tecnológica pode estar vinculada a estruturas históricas de desigualdade, sob a ótica da geopolítica da tecnologia. O tema mostra-se pertinente às Relações Internacionais por permitir analisar a inteligência artificial para além de sua dimensão técnica, relacionando tecnologia, desenvolvimento, soberania e distribuição de poder (CRAWFORD, 2021; KWET, 2019).

Para compreender essas dinâmicas, o presente trabalho mobiliza contribuições da Teoria Crítica das Relações Internacionais, especialmente as formulações de Robert Cox. O conceito de hegemonia fornece uma importante base para analisar como capacidades materiais, ideias e instituições interagem na constituição e manutenção de determinadas estruturas históricas (COX, 1981; 1987). Essa perspectiva permite examinar a dependência tecnológica não apenas como consequência de diferenças técnicas ou econômicas, mas como parte de relações

mais amplas de poder que envolvem Estados, empresas e instituições.

Em diálogo com essa perspectiva, o conceito de colonialismo digital permite analisar relações de dependência associadas ao controle das tecnologias digitais. Kwet (2019) utiliza essa categoria para discutir formas de dominação vinculadas ao controle de componentes fundamentais do ecossistema digital, especialmente em relação ao Sul Global. De forma complementar, o conceito de colonialismo de dados de Couldry e Mejias (2019) volta-se aos processos de extração e apropriação de dados, permitindo que o trabalho examine tanto a infraestrutura tecnológica quanto a centralidade dos dados na economia digital contemporânea.

Paralelamente, a noção de soberania digital torna-se relevante para compreender a capacidade dos Estados de formular políticas, proteger dados, regular atores tecnológicos e preservar margens de autonomia sobre recursos considerados estratégicos. Neste trabalho, soberania digital não é compreendida como autossuficiência tecnológica absoluta, mas como capacidade de reduzir situações de dependência excessivamente assimétricas e exercer maior controle sobre decisões relacionadas às infraestruturas, aos dados e às tecnologias utilizadas em âmbito nacional.

A articulação entre dependência tecnológica, colonialismo digital e soberania digital permite analisar as possíveis reconfigurações das hierarquias globais de poder associadas ao avanço da inteligência artificial. Cabe ressaltar, contudo, que a categoria Sul Global não designa um conjunto homogêneo de Estados, uma vez que existem diferenças significativas de capacidade econômica, tecnológica e institucional entre esses países. O termo é empregado como instrumento analítico para examinar assimetrias estruturais, sem desconsiderar essas particularidades.

O recorte temporal da pesquisa compreende o período de 2022 a 2026, concentrando-se na dependência de países do Sul Global em relação a plataformas digitais e infraestrutura de dados controladas por empresas e atores situados predominantemente em países centrais. Serão abordados o uso de infraestrutura estrangeira, o armazenamento e processamento de dados em servidores externos e a dependência das Big Techs para o acesso às tecnologias de inteligência artificial generativa.

Diante disso, o presente trabalho busca analisar se as plataformas de inteligência artificial podem ser interpretadas como uma manifestação contemporânea

do colonialismo digital, examinando como a dependência tecnológica do Sul Global se relaciona às desigualdades estruturais existentes no sistema internacional. A pergunta que orienta a pesquisa é: as plataformas de inteligência artificial podem ser analisadas como um exemplo de colonialismo digital? Parte-se da hipótese de que servidores e plataformas de IA constituem elementos de relações de dependência tecnológica entre países centrais e o Sul Global.

O objetivo geral consiste em analisar de que forma as plataformas de inteligência artificial geram relações de dependência tecnológica entre países centrais e o Sul Global, em conformidade com o conceito de colonialismo digital. Especificamente, busca-se relacionar essa dependência à Teoria Crítica das Relações Internacionais e ao conceito de hegemonia de Robert Cox; investigar a concentração de infraestrutura digital e de dados; examinar o papel das Big Techs na mediação do acesso à IA; analisar a dependência em relação ao armazenamento de dados em servidores externos; e explorar suas implicações para a soberania digital.

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, analítico e descritivo, baseada em revisão bibliográfica e análise crítica da literatura especializada. São utilizados livros, artigos científicos, relatórios institucionais e publicações acadêmicas relacionados à Teoria Crítica das Relações Internacionais, à geopolítica da tecnologia, ao colonialismo digital, ao colonialismo de dados e à soberania digital. A análise qualitativa busca identificar padrões, relações e assimetrias na distribuição de poder tecnológico entre países centrais e o Sul Global, de modo a responder à pergunta de pesquisa e verificar a hipótese proposta.

Além da discussão teórica, o trabalho utiliza o caso Worldcoin como objeto empírico para observar questões relacionadas à coleta de dados biométricos, à atuação transnacional de empresas tecnológicas e às diferentes respostas institucionais e regulatórias. O caso é utilizado para confrontar as categorias teóricas desenvolvidas ao longo do trabalho com uma situação concreta, e não como comprovação antecipada da hipótese.

O trabalho está organizado em quatro capítulos. O primeiro discute tecnologia e poder nas Relações Internacionais, a Teoria Crítica de Robert Cox, o colonialismo digital e a soberania digital no Sul Global. O segundo aprofunda a análise da concentração de dados e infraestrutura tecnológica, da atuação das Big Techs e das respostas regulatórias. O terceiro examina o caso Worldcoin, especialmente as

controvérsias relacionadas aos dados biométricos, ao consentimento, à vulnerabilidade e à jurisdição. Por fim, o quarto retoma as discussões desenvolvidas ao longo da pesquisa para analisar a dependência tecnológica na era da inteligência artificial e as possibilidades de ampliação da soberania digital e da autonomia dos países do Sul Global.

CAPÍTULO 1 – DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E COLONIALISMO DIGITAL NO SISTEMA INTERNACIONAL

1.1 Tecnologia e poder nas Relações Internacionais

Nas Relações Internacionais, o poder constitui um dos elementos centrais para a compreensão das relações entre os diferentes atores do sistema internacional. Embora tradicionalmente associado às capacidades militares, econômicas e políticas dos Estados, o conceito passou a incorporar outras dimensões à medida que as transformações tecnológicas modificaram as formas de produção, comunicação e circulação da informação. Nye (2011) observa que as mudanças provocadas pela revolução da informação alteraram a distribuição e o exercício do poder, tornando a capacidade de produzir, controlar e transmitir informações cada vez mais relevante. A tecnologia, nesse contexto, não representa apenas um instrumento de desenvolvimento econômico, mas também um recurso capaz de influenciar a posição ocupada pelos atores nas relações internacionais.

A contribuição de Castells (1999) amplia essa compreensão ao demonstrar que o avanço das tecnologias da informação está relacionado à formação de uma sociedade estruturada em redes, na qual a produção e a circulação da informação assumem papel central. Para o autor, as redes constituem uma característica fundamental da organização social contemporânea, transformando relações econômicas, políticas e produtivas. Essa perspectiva complementa a abordagem de Nye (2011), pois, se o poder depende cada vez mais da capacidade de atuar sobre informações e redes, a posição ocupada pelos atores dentro dessas estruturas também interfere em sua capacidade de influência. Dessa forma, tecnologia, informação e poder tornam-se dimensões progressivamente interligadas no sistema internacional (CASTELLS, 1999; NYE, 2011).

O avanço da economia digital aprofundou essa relação ao tornar determinadas infraestruturas tecnológicas indispensáveis ao funcionamento de atividades econômicas, políticas e sociais. Servidores, centros de processamento de dados, sistemas de computação em nuvem, redes de comunicação e plataformas digitais constituem a base material necessária para grande parte dos serviços digitais contemporâneos. A circulação global da informação depende, portanto, de condições materiais concretas, o que amplia a perspectiva da sociedade em rede apresentada

por Castells (1999), uma vez que a inserção nessas redes também está condicionada ao acesso à infraestrutura necessária ao seu funcionamento.

Essa dimensão torna-se ainda mais evidente no campo da inteligência artificial. Crawford (2021) questiona a compreensão da IA como uma tecnologia essencialmente abstrata ou algorítmica e demonstra que seu desenvolvimento depende de recursos naturais, energia, trabalho humano, dados e elevada capacidade computacional. Sua contribuição complementa a análise de Castells (1999): enquanto este destaca a centralidade das redes e dos fluxos informacionais, Crawford (2021) permite observar a infraestrutura e os recursos que sustentam materialmente essas redes e possibilitam o desenvolvimento das tecnologias digitais.

A relação entre infraestrutura e poder assume especial relevância quando considerada a distribuição desigual das capacidades tecnológicas. O desenvolvimento de sistemas avançados de inteligência artificial exige grandes volumes de dados, recursos financeiros, capacidade computacional e conhecimento especializado, elementos que não estão igualmente disponíveis entre os diferentes atores do sistema internacional. Crawford (2021) demonstra que a própria estrutura de produção da IA está relacionada a processos de concentração de recursos e poder. Em diálogo com Nye (2011), essa constatação permite compreender que as capacidades tecnológicas também podem funcionar como recursos de poder, especialmente quando determinados atores possuem condições significativamente superiores para desenvolver, controlar e disponibilizar tecnologias utilizadas internacionalmente.

Nesse cenário, as grandes empresas de tecnologia adquirem crescente relevância. A sociedade em rede descrita por Castells (1999) favorece a atuação de atores que controlam estruturas fundamentais para a circulação de informações, enquanto Nye (2011) destaca que a revolução informacional amplia a participação de atores não estatais nas relações de poder. As Big Techs inserem-se nessa transformação ao controlarem plataformas e serviços digitais utilizados em escala transnacional. A atuação dessas empresas não elimina a centralidade dos Estados, mas demonstra que o poder no ambiente digital também envolve atores privados capazes de administrar recursos e infraestruturas fundamentais ao funcionamento das redes contemporâneas (CASTELLS, 1999; NYE, 2011).

Para os países do Sul Global, essa discussão adquire importância diante das desigualdades existentes no acesso e no controle das capacidades tecnológicas. A

dependência de plataformas, infraestrutura e serviços desenvolvidos externamente pode facilitar o acesso a tecnologias avançadas, mas também pode limitar as alternativas disponíveis quando os países não dispõem de capacidades equivalentes para produzir ou controlar recursos estratégicos. As desigualdades tecnológicas, portanto, não dizem respeito apenas ao acesso às ferramentas digitais, mas também às condições de participação na sua produção e controle (CRAWFORD, 2021).

As contribuições de Nye (2011), Castells (1999) e Crawford (2021) permitem, assim, compreender que o poder tecnológico não decorre somente da utilização de novas tecnologias, mas também da capacidade de produzir, controlar e organizar as condições necessárias ao seu funcionamento. No campo da inteligência artificial, as assimetrias envolvem o domínio da infraestrutura, dos dados e da capacidade computacional que sustentam essas tecnologias, constituindo um ponto de partida para investigar possíveis relações de dependência entre países centrais e o Sul Global. Para compreender como essas assimetrias se inserem em estruturas mais amplas de poder e hegemonia, o tópico seguinte recorre à Teoria Crítica das Relações Internacionais, especialmente às contribuições de Robert Cox.

1.2 Teoria Crítica das Relações Internacionais: hegemonia e assimetrias na economia digital

A compreensão das desigualdades tecnológicas presentes no sistema internacional contemporâneo exige a retomada das contribuições da Teoria Crítica das Relações Internacionais, especialmente das formulações desenvolvidas por Robert Cox. Em seu texto seminal *Social Forces, States and World Orders* (1981), Cox estabelece uma distinção fundamental entre as teorias de resolução de problemas e a teoria crítica. Enquanto as primeiras tomam as relações sociais e de poder existentes como uma estrutura dada e procuram solucionar problemas dentro dessa ordem, a teoria crítica questiona a própria estrutura, investigando sua formação histórica, suas possibilidades de transformação e os interesses envolvidos em sua manutenção (COX, 1981).

Essa perspectiva é particularmente importante para o objeto deste trabalho porque permite analisar a dependência tecnológica para além de uma diferença circunstancial de desenvolvimento entre os países. Em vez de considerar a concentração de recursos tecnológicos como uma consequência natural do avanço

da inovação, a abordagem crítica permite investigar as condições históricas e as relações de poder que contribuíram para sua formação. Como afirma Cox (1981, p. 128, tradução nossa), “a teoria é sempre para alguém e para algum propósito”, indicando que a produção teórica não é neutra e está inserida em determinado contexto histórico e social.

Para desenvolver sua abordagem, Cox incorpora contribuições de Antonio Gramsci, sobretudo no que diz respeito à hegemonia. Nessa perspectiva, uma ordem hegemônica não se sustenta exclusivamente pela coerção ou pela superioridade material, mas também pela construção de consensos e pela difusão de ideias capazes de conferir legitimidade à ordem existente. A hegemonia envolve, portanto, uma combinação entre poder material e consentimento, fazendo com que determinadas relações sociais e estruturas de poder sejam percebidas como legítimas ou naturais pelos atores inseridos nessa ordem (COX, 1981; 1987).

Cox (1981; 1987) estrutura essa análise a partir da interação entre três categorias: capacidades materiais, ideias e instituições. As capacidades materiais abrangem recursos produtivos e tecnológicos, riquezas e outros elementos que sustentam materialmente determinada estrutura de poder. As ideias envolvem tanto significados compartilhados sobre a natureza das relações sociais quanto diferentes concepções sobre a legitimidade da ordem existente. As instituições, por sua vez, contribuem para estabilizar e reproduzir determinadas relações de poder, incorporando e difundindo práticas e valores associados à ordem estabelecida (COX, 1981).

Essas categorias não devem ser confundidas com as três esferas de atividade histórica identificadas por Cox: as forças sociais, as formas de Estado e as ordens mundiais. As forças sociais estão relacionadas às transformações nos processos de produção e às relações sociais decorrentes dessas mudanças; as formas de Estado expressam diferentes configurações das relações entre Estado e sociedade; e as ordens mundiais correspondem às configurações mais amplas de poder nas quais Estados e forças sociais se relacionam. Para Cox (1981), essas esferas estão interligadas, de modo que transformações ocorridas em uma delas podem produzir efeitos sobre as demais.

Embora essa estrutura analítica tenha sido formulada no contexto das transformações da economia política internacional do século XX, suas categorias

fornecem instrumentos para analisar as mudanças associadas à economia digital contemporânea. No campo tecnológico, as capacidades materiais podem ser observadas na disponibilidade de infraestrutura digital, centros de dados, capacidade computacional e recursos necessários ao desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. Conforme discutido por Crawford (2021), a IA depende de uma extensa base material composta por recursos, energia, trabalho, dados e infraestrutura computacional. Assim, a distribuição desigual dessas capacidades também pode ser examinada como parte das relações de poder que estruturam a economia digital (COX, 1981; CRAWFORD, 2021).

A dimensão das ideias também contribui para essa análise. Se, para Cox (1981), as estruturas históricas envolvem concepções compartilhadas que podem contribuir para legitimar determinada ordem, a análise da economia digital exige observar criticamente os discursos que acompanham o desenvolvimento tecnológico. A associação recorrente entre expansão tecnológica, inovação e progresso não deve ser considerada suficiente, por si só, para explicar ou legitimar a forma como recursos e capacidades digitais estão distribuídos. A perspectiva crítica permite questionar em que medida determinadas representações sobre a tecnologia podem tornar menos visíveis as relações de poder existentes nas estruturas que sustentam sua produção e utilização.

As instituições completam essa estrutura ao contribuírem para estabilizar determinadas relações de poder. No ambiente digital, essa categoria permite examinar os mecanismos institucionais e regulatórios que organizam a circulação de dados, a atuação das empresas de tecnologia e as condições de acesso às infraestruturas digitais. Isso não significa atribuir automaticamente às instituições ou às empresas uma função hegemônica, mas investigar de que maneira suas práticas e regras podem contribuir para reproduzir ou contestar assimetrias existentes (COX, 1981).

Essa leitura permite compreender de maneira mais cuidadosa a posição dos países do Sul Global. A dependência de infraestrutura, plataformas e serviços tecnológicos estrangeiros não deve ser considerada, de forma automática, prova de uma estrutura hegemônica. A partir de Cox, interessa investigar as condições em que essa dependência ocorre e verificar como capacidades materiais, ideias e instituições se articulam para ampliar ou restringir as possibilidades de autonomia tecnológica.

Desse modo, a desigualdade tecnológica deixa de ser analisada apenas como diferença quantitativa entre países e passa a ser relacionada às estruturas históricas e às relações de poder nas quais esses países estão inseridos (COX, 1981; 1987).

A Teoria Crítica fornece, portanto, categorias para investigar como as relações de dependência tecnológica foram historicamente constituídas, quais capacidades materiais as sustentam, quais ideias contribuem para legitimá-las e quais instituições participam de sua reprodução ou contestação. Essa abordagem não conduz antecipadamente à conclusão de que a dependência tecnológica entre países centrais e o Sul Global constitui uma forma de dominação ou colonialismo digital, mas estabelece a base analítica necessária para examinar, no tópico seguinte, em que medida esse conceito contribui para explicar as assimetrias tecnológicas que constituem o objeto desta pesquisa (COX, 1981; 1987).

1.3 Colonialismo digital e infraestrutura de dados

A expansão das tecnologias digitais e da inteligência artificial tem sido acompanhada pela crescente concentração das infraestruturas tecnológicas em países centrais e em grandes corporações transnacionais de tecnologia. Nesse cenário, o conceito de colonialismo digital oferece uma perspectiva para interpretar formas contemporâneas de dependência associadas ao controle de dados, plataformas, sistemas de informação e infraestrutura digital. Diferentemente das formas tradicionais de colonialismo, fundamentadas principalmente na ocupação territorial e na exploração direta de recursos e populações, o colonialismo digital está relacionado ao domínio das estruturas que sustentam a economia digital e às assimetrias produzidas a partir desse controle (KWET, 2019).

Kwet (2019) utiliza o conceito de colonialismo digital para analisar como o domínio sobre componentes fundamentais do ecossistema tecnológico pode reproduzir relações de dependência entre os países que concentram essas capacidades e aqueles que dependem delas. O autor chama atenção para o papel exercido por grandes corporações tecnológicas, sobretudo estadunidenses, no controle de softwares, plataformas e infraestruturas utilizadas internacionalmente. Nessa perspectiva, a dependência tecnológica não decorre apenas do consumo de produtos estrangeiros, mas pode alcançar estruturas essenciais ao funcionamento das atividades econômicas e sociais no ambiente digital.

Essa discussão aproxima-se das contribuições de Nick Couldry e Ulises Mejias (2019), embora os autores trabalhem especificamente com o conceito de colonialismo de dados. Para Couldry e Mejias (2019), a expansão das relações baseadas em dados estabelece novas formas de apropriação da vida social, transformando atividades e experiências humanas em dados passíveis de extração e geração de valor. Os conceitos são distintos, mas complementares: enquanto Kwet (2019) enfatiza o controle das estruturas e tecnologias que sustentam o ambiente digital, Couldry e Mejias (2019) concentram sua análise nos processos pelos quais a vida social é convertida em dados e incorporada às relações econômicas.

Essa dinâmica também pode ser relacionada à lógica centro-periferia formulada por Raúl Prebisch, utilizada originalmente para compreender as desigualdades estruturais entre economias centrais e periféricas. Prebisch (1949) demonstrou que a economia internacional não se organizava de maneira homogênea, mas a partir de uma estrutura na qual o progresso técnico e seus benefícios eram distribuídos de forma desigual entre centro e periferia. Embora sua análise tenha sido desenvolvida em um contexto econômico e tecnológico distinto do atual, a lógica centro-periferia fornece uma referência para observar como diferenças na capacidade de produzir e controlar tecnologias podem contribuir para a reprodução de assimetrias internacionais.

No contexto contemporâneo, essa discussão adquire uma nova dimensão diante da importância das infraestruturas digitais. Servidores, centros de dados, serviços de computação em nuvem e plataformas digitais constituem componentes fundamentais para o armazenamento, o processamento e a circulação de informações. Como discutido anteriormente a partir de Crawford (2021), o funcionamento das tecnologias digitais, especialmente da inteligência artificial, depende de uma estrutura material extensa, de modo que a capacidade de controlar esses recursos também interfere nas condições de desenvolvimento e utilização dessas tecnologias.

A discussão apresentada por Sérgio Amadeu da Silveira (2021) contribui para compreender essa relação ao enfatizar a importância política e econômica assumida pelas infraestruturas digitais e pelos fluxos de dados. O controle dessas estruturas amplia a capacidade das grandes empresas de tecnologia de intermediar atividades realizadas no ambiente digital. Dessa forma, a atuação das Big Techs não se limita à

oferta de produtos e serviços, mas deve ser analisada considerando a posição que essas corporações ocupam na organização das infraestruturas e dos fluxos informacionais contemporâneos (SILVEIRA, 2021).

Entretanto, a presença de empresas estrangeiras ou a utilização de serviços internacionais não é suficiente, isoladamente, para caracterizar uma relação colonial. O conceito de colonialismo digital torna-se analiticamente relevante quando o controle tecnológico está associado a relações persistentes de dependência, nas quais determinados atores possuem capacidade significativamente superior para definir as condições de acesso, funcionamento e utilização de estruturas das quais outros atores dependem (KWET, 2019).

A inteligência artificial intensifica a importância dessa discussão porque seu desenvolvimento depende de grandes volumes de dados, elevada capacidade computacional e infraestrutura tecnológica avançada. Crawford (2021) demonstra que os sistemas de IA estão inseridos em cadeias materiais complexas que abrangem recursos naturais, energia, trabalho, centros de processamento e estruturas corporativas. Sua análise complementa as contribuições de Couldry e Mejias (2019) ao demonstrar que a centralidade dos dados não pode ser separada das condições materiais necessárias para coletá-los, armazená-los e processá-los.

A articulação entre essas perspectivas permite compreender que a economia digital possui simultaneamente uma dimensão informacional e uma dimensão material. As desigualdades tecnológicas, portanto, não se restringem ao acesso às ferramentas digitais, mas abrangem a capacidade de produzir, controlar e organizar a infraestrutura e os dados necessários ao seu funcionamento. Para os países do Sul Global, essa configuração torna-se relevante diante da dependência, em diferentes graus, de plataformas e infraestruturas controladas externamente. O uso de serviços estrangeiros de computação em nuvem, armazenamento e processamento de dados pode oferecer acesso a recursos tecnológicos avançados, mas também pode gerar vulnerabilidades quando inexistem alternativas ou capacidades próprias suficientes para determinadas atividades estratégicas.

Dessa forma, o colonialismo digital pode ser utilizado como categoria analítica para investigar uma possível reconfiguração contemporânea de relações históricas de dependência, agora relacionadas ao controle de dados, plataformas e infraestrutura tecnológica. A articulação entre Prebisch, Couldry e Mejias, Kwet, Silveira e Crawford

permite observar as implicações dessas assimetrias para a autonomia e a capacidade de decisão dos países do Sul Global, conduzindo à discussão sobre soberania digital desenvolvida no tópico seguinte.

1.4 Inteligência Artificial, soberania digital e o Sul Global

A crescente incorporação da inteligência artificial nas dinâmicas econômicas, políticas e sociais do sistema internacional tem ampliado o debate acerca da soberania digital dos Estados, especialmente nos países do Sul Global. Em um contexto marcado pela centralização das infraestruturas tecnológicas e pela dependência de plataformas estrangeiras, a capacidade de controlar dados, sistemas digitais e tecnologias estratégicas adquire importância para a autonomia estatal. Como discutido nos tópicos anteriores, a inteligência artificial depende de recursos materiais, dados e elevada capacidade computacional, de modo que sua utilização e seu desenvolvimento estão diretamente relacionados às condições de acesso e controle dessas estruturas (CRAWFORD, 2021).

O conceito de soberania digital refere-se, no contexto deste trabalho, à capacidade dos Estados de exercer maior controle sobre suas infraestruturas tecnológicas, fluxos de dados e sistemas de informação, preservando margens de autonomia no ambiente digital. Lastres, Cassiolato e Dantas (2025) relacionam a soberania digital à capacidade nacional de produzir tecnologia, armazenar dados e desenvolver sistemas próprios de inovação. Essa perspectiva não pressupõe isolamento ou autossuficiência tecnológica absoluta, mas envolve a existência de capacidades nacionais que reduzam dependências consideradas estratégicas e ampliem as possibilidades de decisão sobre tecnologias e dados.

Essa discussão dialoga com Crawford (2021), uma vez que a capacidade de desenvolver inteligência artificial está condicionada a uma infraestrutura material que envolve recursos, energia, trabalho, dados e capacidade computacional. Dessa forma, a soberania digital não pode ser analisada apenas no plano jurídico ou regulatório, pois também depende das condições materiais disponíveis para que Estados e sociedades desenvolvam, utilizem e controlem tecnologias estratégicas.

Entretanto, os países do Sul Global enfrentam obstáculos significativos para ampliar sua autonomia tecnológica no contexto da inteligência artificial. O desenvolvimento de sistemas avançados de IA exige infraestrutura computacional

sofisticada, disponibilidade de dados, conhecimento especializado e elevados investimentos. A distribuição desigual dessas capacidades cria diferenças entre os atores que dispõem das condições necessárias para desenvolver e controlar tecnologias e aqueles que recorrem a plataformas e serviços produzidos externamente. Essa situação se relaciona à discussão de Kwet (2019), para quem o controle de componentes fundamentais do ecossistema digital constitui elemento importante para compreender as novas relações de dependência tecnológica.

Nesse sentido, a dependência de plataformas estrangeiras para o acesso a ferramentas de inteligência artificial, armazenamento em nuvem e processamento de dados pode produzir implicações que ultrapassam a dimensão econômica. Quando recursos tecnológicos considerados estratégicos são controlados por atores externos, questões relacionadas à regulação, à proteção de dados e à capacidade de formular políticas tecnológicas passam a integrar o debate sobre autonomia. Isso não significa que o uso de plataformas estrangeiras implique necessariamente perda de soberania, mas que o grau de dependência e a existência de alternativas nacionais ou regionais precisam ser considerados na avaliação das margens de decisão dos Estados (KWET, 2019).

A discussão sobre soberania digital também se relaciona à centralidade dos dados na economia contemporânea. Couldry e Mejias (2019) demonstram que a transformação das atividades humanas em dados cria novas possibilidades de apropriação e geração de valor. Quando relacionada à inteligência artificial, essa questão ganha importância porque os dados constituem um dos elementos necessários ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de diferentes sistemas. Assim, a capacidade de estabelecer regras para coleta, armazenamento, processamento e circulação de dados passa a integrar as discussões sobre autonomia tecnológica e soberania digital (COULDRY; MEJIAS, 2019).

A concentração das capacidades relacionadas à inteligência artificial também pode ser analisada a partir das contribuições de Cox (1981; 1987). Se as estruturas históricas resultam da interação entre capacidades materiais, ideias e instituições, as desigualdades tecnológicas não precisam ser compreendidas como consequência inevitável do desenvolvimento técnico. A disponibilidade de infraestrutura computacional, recursos financeiros e conhecimento especializado integra a dimensão material dessas relações, enquanto normas, políticas e discursos sobre

desenvolvimento e inovação também participam da organização da economia digital. A perspectiva crítica permite, portanto, investigar como esses elementos se articulam na produção e reprodução das assimetrias tecnológicas.

Nesse contexto, a inteligência artificial pode ser compreendida como um recurso contemporâneo de poder quando relacionada às capacidades concretas que sustentam seu desenvolvimento e utilização. Nye (2011) demonstra que as transformações informacionais ampliaram a relevância da tecnologia e da informação nas relações de poder, enquanto Crawford (2021) evidencia a base material da IA. Essas contribuições permitem compreender por que o domínio das capacidades relacionadas à inteligência artificial pode ampliar as possibilidades de influência econômica, tecnológica e estratégica dos atores que as controlam.

Para os países do Sul Global, contudo, essa realidade não deve ser interpretada de maneira homogênea. Existem diferenças significativas de capacidade econômica, institucional e tecnológica entre esses Estados, assim como diferentes estratégias nacionais para lidar com a transformação digital. Dessa forma, a categoria Sul Global é utilizada neste trabalho para examinar determinadas assimetrias estruturais do sistema internacional, e não para afirmar que todos os países nela inseridos apresentam o mesmo nível ou a mesma forma de dependência tecnológica.

Portanto, a dependência tecnológica relacionada à inteligência artificial constitui um desafio relevante para os países do Sul Global na medida em que pode limitar suas possibilidades de controlar infraestruturas, dados e tecnologias consideradas estratégicas. Contudo, essa relação precisa ser analisada considerando os diferentes graus de dependência, as capacidades existentes e as respostas desenvolvidas pelos próprios Estados. A partir dessa base teórica, o trabalho avança para a análise da concentração de dados, das infraestruturas digitais e da atuação das Big Techs, buscando verificar como as assimetrias discutidas neste capítulo se manifestam na economia digital contemporânea.

CAPÍTULO 2 – COLONIALISMO DIGITAL, CONCENTRAÇÃO DE DADOS E BIG TECHS

2.1 Colonialismo digital: características e mecanismos de extração

O conceito de colonialismo digital permite compreender de que maneira a expansão das tecnologias digitais pode reproduzir, sob novas formas, lógicas históricas de apropriação e concentração de recursos. Conforme discutido no capítulo anterior, Kwet (2019) emprega a expressão colonialismo digital para analisar relações de poder associadas ao domínio de infraestruturas, softwares, plataformas e serviços digitais, enquanto Couldry e Mejias (2019) desenvolvem o conceito de colonialismo de dados, voltado à transformação crescente das atividades humanas em dados passíveis de extração e apropriação econômica. Embora distintos, os dois conceitos são complementares para analisar os mecanismos de extração presentes na economia digital contemporânea.

Para Couldry e Mejias (2019), a expansão das relações de dados representa uma nova etapa na trajetória histórica do capitalismo, na qual aspectos cada vez mais amplos da vida cotidiana são convertidos em informações que podem ser coletadas, processadas e utilizadas economicamente. Deslocamentos, interações sociais, hábitos de consumo e atividades realizadas por meio de plataformas digitais passam a integrar processos contínuos de produção de dados, ampliando a possibilidade de transformar dimensões da vida humana em recursos informacionais incorporados à dinâmica de acumulação capitalista.

Essa perspectiva permite estabelecer uma relação analítica entre as formas históricas de apropriação colonial e determinados mecanismos contemporâneos de extração de dados. Contudo, Couldry e Mejias (2019) não afirmam que o colonialismo de dados seja uma simples repetição do colonialismo territorial. O argumento dos autores está relacionado à identificação de uma nova lógica de apropriação, na qual a vida humana passa a constituir uma fonte contínua de dados. No ambiente digital, essa apropriação não depende necessariamente da ocupação física de um território, mas da existência de sistemas capazes de transformar atividades e relações sociais em fluxos de informação economicamente utilizáveis.

Nesse contexto, o extrativismo de dados pode ser compreendido como um mecanismo por meio do qual informações produzidas nas interações digitais são

coletadas e processadas para diferentes finalidades econômicas e tecnológicas. O paralelo com a extração de recursos naturais auxilia na compreensão dessa lógica, mas não significa que dados e recursos naturais sejam equivalentes. Os dados constituem recursos informacionais produzidos a partir das atividades dos indivíduos e das sociedades e adquirem valor por meio de processos de coleta, organização, análise e utilização (COULDRY; MEJIAS, 2019).

A expansão da inteligência artificial amplia a importância dessa discussão, uma vez que diferentes sistemas de IA dependem de grandes quantidades de dados e de capacidade computacional para seu desenvolvimento e funcionamento. Crawford (2021) demonstra, entretanto, que esse processo não pode ser analisado apenas a partir dos dados, pois a inteligência artificial integra cadeias materiais que envolvem recursos naturais, energia, trabalho humano, infraestrutura computacional e estruturas corporativas. A coleta, o armazenamento e o processamento de dados dependem, portanto, de servidores, centros de dados, redes de comunicação e capacidade computacional.

A articulação entre Couldry e Mejias (2019) e Crawford (2021) permite compreender que a extração de dados não ocorre de maneira abstrata. Enquanto os primeiros enfatizam a incorporação crescente da vida social às relações de dados, Crawford evidencia as estruturas materiais necessárias para que essas informações sejam armazenadas, processadas e utilizadas por sistemas digitais. Trata-se, assim, de um processo que depende de infraestruturas concretas e de atores capazes de organizar tecnicamente essas informações e convertê-las em recursos econômicos e tecnológicos.

Kwet (2019) amplia essa discussão ao relacionar essas estruturas ao colonialismo digital. Para o autor, o controle exercido por grandes corporações tecnológicas sobre componentes fundamentais do ecossistema digital pode produzir relações de dependência, especialmente no Sul Global. A questão, portanto, não se restringe à coleta dos dados dos usuários, mas alcança também a propriedade e o controle das plataformas, dos softwares e das infraestruturas pelas quais esses dados circulam e são processados.

Esse mecanismo assume especial importância diante das assimetrias entre países centrais e o Sul Global. Diferenças na capacidade de armazenar, processar e utilizar economicamente grandes volumes de dados podem contribuir para uma

distribuição desigual dos benefícios associados à economia digital. Nessa perspectiva, a questão central não é afirmar que os países do Sul Global funcionem exclusivamente como fornecedores de dados, mas investigar em que medida sua dependência de plataformas e infraestruturas controladas externamente reduz sua participação nas etapas de maior capacidade tecnológica e econômica (KWET, 2019; CRAWFORD, 2021).

Essa dinâmica também pode ser analisada à luz da Teoria Crítica de Robert Cox. As infraestruturas tecnológicas e a capacidade de processamento podem ser relacionadas às capacidades materiais, enquanto as concepções que legitimam determinados modelos de organização da economia digital integram a dimensão das ideias e as normas e organizações que regulam essas relações inserem-se na dimensão institucional. A interação entre esses elementos permite analisar os mecanismos de extração de dados em conexão com estruturas mais amplas de poder e dependência (COX, 1981; 1987).

A análise do colonialismo digital, portanto, exige avançar da extração de dados para a compreensão de quem dispõe das infraestruturas necessárias para armazená-los e processá-los. A localização e o controle de servidores, centros de dados e serviços de computação em nuvem tornam-se elementos fundamentais para verificar concretamente as assimetrias discutidas até aqui. Essa dimensão constitui o objeto do tópico seguinte, dedicado à geografia da infraestrutura digital.

2.2 A geografia da infraestrutura: onde estão os servidores e quem os controla

O colonialismo digital, entendido como um mecanismo relacionado à concentração de recursos, dados e capacidades tecnológicas, apoia-se em uma infraestrutura física específica, da qual a computação em nuvem constitui elemento fundamental. Embora frequentemente associada à ideia de armazenamento virtual, a nuvem depende de uma extensa estrutura material composta por servidores, centros de dados, redes de comunicação, sistemas de armazenamento e capacidade computacional. Conforme argumenta Crawford (2021), as tecnologias digitais e os sistemas de inteligência artificial possuem uma base material que precisa ser considerada para compreender as relações econômicas e políticas associadas ao seu funcionamento.

Nesse contexto, o mercado global de infraestrutura em nuvem apresenta

elevada concentração em um número reduzido de grandes corporações tecnológicas. Segundo dados do Synergy Research Group referentes ao quarto trimestre de 2025, a Amazon Web Services (AWS) detinha aproximadamente 28% do mercado mundial de serviços de infraestrutura em nuvem, seguida pela Microsoft, com 21%, e pelo Google, com 14%. Em conjunto, as três empresas concentravam cerca de 63% do mercado global. Considerando especificamente os serviços de nuvem pública, a participação conjunta das três alcançava 68% no mesmo período (SYNERGY RESEARCH GROUP, 2026a).

Essa concentração não constitui um fenômeno circunstancial. Em 2021, Amazon, Microsoft e Google já ocupavam posições dominantes no mercado de infraestrutura em nuvem, e os levantamentos posteriores indicam a permanência dessas empresas entre as principais provedoras globais. Em 2025, as três corporações continuavam concentrando mais de 60% do mercado, embora suas participações individuais tenham apresentado alterações ao longo do período. Dessa maneira, observa-se uma continuidade da liderança dessas empresas na oferta mundial de serviços de infraestrutura em nuvem (SYNERGY RESEARCH GROUP, 2022; 2025).

Essa concentração empresarial também possui uma dimensão geográfica. Os levantamentos do Synergy Research Group evidenciam a posição de destaque dos Estados Unidos no mercado de serviços de infraestrutura em nuvem, ao mesmo tempo em que demonstram que a distribuição global não é inteiramente uniforme. Países como Reino Unido e Alemanha possuem mercados expressivos na Europa, enquanto a China apresenta particularidades decorrentes da presença de grandes provedores nacionais. Portanto, a geografia da infraestrutura digital revela forte centralização, mas não autoriza reduzir toda a estrutura global a um único país ou região.

A infraestrutura física necessária para sustentar esse mercado também apresenta elevada concentração entre operadores de grande escala. Ao final de 2025, empresas classificadas como *hyperscale* operavam 1.360 grandes centros de dados e respondiam por aproximadamente 48% da capacidade mundial instalada de *data centers*. Segundo o Synergy Research Group, quase 60% dessa capacidade estava localizada em instalações construídas e pertencentes aos próprios operadores, enquanto o restante utilizava estruturas contratadas de terceiros (SYNERGY

RESEARCH GROUP, 2026b). Esses dados reforçam a importância de observar não apenas quem oferece os serviços digitais, mas também quem controla a capacidade física necessária para sua execução.

A expansão da inteligência artificial tende a ampliar a importância estratégica dessa infraestrutura. Em 2025, o mercado mundial de serviços de infraestrutura em nuvem alcançou aproximadamente US$ 419 bilhões, e o Synergy Research Group identificou a inteligência artificial generativa como um dos fatores responsáveis pela aceleração desse crescimento. A relação entre nuvem e IA evidencia que o desenvolvimento e a operação de sistemas avançados dependem crescentemente do acesso a infraestruturas computacionais de grande escala (SYNERGY RESEARCH GROUP, 2026a).

Essa diferença material possui consequências para os países do Sul Global. A construção de infraestrutura própria em escala comparável à dos grandes provedores exige disponibilidade de capital, energia, conhecimento técnico, equipamentos especializados e capacidade de operação contínua. Como discutido por Crawford (2021), a inteligência artificial depende de cadeias materiais extensas e de recursos que ultrapassam a dimensão exclusivamente algorítmica. Nesse sentido, a concentração da capacidade computacional pode criar barreiras para países e empresas que não dispõem dos mesmos recursos, ampliando a necessidade de contratação de serviços oferecidos por provedores estrangeiros.

Essa situação dialoga com a discussão sobre soberania digital desenvolvida por Lastres, Cassiolato e Dantas (2025), especialmente no que diz respeito à importância da capacidade nacional de produzir tecnologia, desenvolver sistemas de inovação e manter maior controle sobre recursos digitais estratégicos. A dependência de infraestrutura estrangeira não representa, por si só, ausência de soberania, mas pode reduzir as alternativas disponíveis quando serviços essenciais de armazenamento e processamento dependem de um conjunto restrito de fornecedores externos. Assim, a autonomia tecnológica deve ser analisada também a partir das condições materiais disponíveis para desenvolver, contratar, substituir ou regular essas infraestruturas.

É necessário, contudo, evitar a conclusão de que a contratação de um provedor estrangeiro significa automaticamente que os dados ficam fora do alcance jurídico das autoridades nacionais. A localização física dos servidores e a nacionalidade das

empresas são relevantes, mas a circulação internacional de dados também está submetida às legislações e aos mecanismos regulatórios aplicáveis em cada país. A questão central para esta pesquisa reside, portanto, menos em uma suposta ausência absoluta de jurisdição e mais no grau de dependência criado quando infraestruturas consideradas estratégicas são controladas por um número reduzido de corporações externas.

Sob a perspectiva de Cox (1981; 1987), essa concentração pode ser relacionada à dimensão das capacidades materiais que compõem as estruturas históricas de poder. Servidores, centros de dados, redes e capacidade computacional representam recursos fundamentais para a economia digital e para o desenvolvimento da inteligência artificial. Entretanto, a superioridade material não é suficiente para caracterizar uma ordem hegemônica, sendo necessário observar também sua articulação com ideias e instituições que contribuam para organizar, legitimar e reproduzir determinada configuração de poder.

Dessa maneira, a geografia da infraestrutura digital evidencia uma assimetria concreta entre os atores que possuem capacidade para construir e controlar grandes estruturas computacionais e aqueles que dependem desses serviços para participar da economia digital. A concentração observada no mercado global de nuvem fornece uma base material para a análise da dependência tecnológica discutida neste trabalho, sem que isso permita concluir, isoladamente, pela existência de colonialismo digital. Para compreender como essa capacidade material se articula às dimensões das ideias e das instituições propostas por Cox, torna-se necessário examinar também a atuação das Big Techs como atores de influência na economia digital, objeto do tópico seguinte.

2.3 Big Techs como atores hegemônicos: ideias e instituições

A concentração material da infraestrutura digital, analisada no tópico anterior, não é suficiente, por si só, para explicar a posição ocupada pelas Big Techs na economia digital contemporânea. A partir da perspectiva de Robert Cox, torna-se necessário observar como as capacidades materiais se articulam às ideias e às instituições na formação e reprodução das estruturas de poder. Para Cox (1981; 1987), uma ordem hegemônica não se sustenta exclusivamente na superioridade material, mas também na construção de consensos e em mecanismos institucionais

capazes de conferir estabilidade e legitimidade à estrutura existente.

Nesse sentido, a dimensão das ideias é relevante para compreender a atuação das grandes corporações tecnológicas. A expansão de plataformas e serviços digitais é frequentemente acompanhada por discursos associados à inovação, à conectividade, à democratização do acesso às tecnologias e à inclusão digital. A perspectiva crítica de Cox (1981) permite analisar essas narrativas como parte de uma estrutura na qual determinadas concepções podem contribuir para legitimar e naturalizar uma ordem existente. Assim, a promessa de ampliação do acesso tecnológico pode coexistir com processos de concentração de infraestrutura, dados e capacidade computacional.

Essa relação entre inclusão tecnológica e interesses corporativos pode ser observada no programa Free Basics, originalmente desenvolvido pelo Facebook no âmbito da iniciativa Internet.org. O programa foi implementado em diferentes países com a proposta de ampliar o acesso à internet por meio da oferta gratuita de determinados serviços digitais. Entretanto, o modelo permitia acesso apenas a um conjunto selecionado de conteúdos e aplicações, o que provocou questionamentos sobre neutralidade de rede e sobre a capacidade de uma empresa privada de estabelecer quais serviços estariam disponíveis aos usuários beneficiados pelo programa.

O caso da Índia tornou-se particularmente relevante nesse debate. Em 2016, a Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) aprovou regulamentação proibindo práticas de tarifação discriminatória de serviços de dados com base no conteúdo acessado, decisão que inviabilizou o funcionamento do Free Basics no modelo então adotado no país (TRAI, 2016). O episódio demonstra que iniciativas apresentadas sob a perspectiva da ampliação da conectividade também podem produzir disputas regulatórias relacionadas à estrutura e ao controle do acesso à internet.

A análise desse tipo de iniciativa aproxima-se das discussões de Couldry e Mejias (2019) sobre colonialismo de dados. Para os autores, a expansão das relações de dados está associada à incorporação crescente das atividades humanas aos processos de coleta e apropriação de informações. Dessa perspectiva, a ampliação do número de pessoas conectadas às plataformas digitais não representa somente inclusão tecnológica, mas também a inserção de novos usuários em estruturas econômicas baseadas na produção e no processamento contínuo de dados.

Kwet (2019) amplia essa discussão ao relacionar a expansão das grandes corporações tecnológicas no Sul Global ao conceito de colonialismo digital. Para o autor, o problema não se restringe à coleta de informações, mas envolve o controle das estruturas digitais pelas quais usuários, empresas e instituições acessam serviços tecnológicos. Assim, iniciativas de expansão da conectividade podem ser analisadas tanto por sua contribuição ao acesso às tecnologias quanto pelas relações de dependência que eventualmente produzem quando esse acesso é intermediado por infraestruturas e plataformas controladas por um número reduzido de corporações.

Essa perspectiva não significa considerar toda iniciativa empresarial de inclusão digital como instrumento deliberado de dominação. A abordagem crítica permite examinar os interesses, as estruturas e as consequências relacionadas a essas iniciativas, evitando assumir como neutras as narrativas que acompanham a expansão tecnológica. Como argumenta Crawford (2021), discursos relacionados à inovação ou ao benefício social das tecnologias precisam ser analisados juntamente com as condições concretas de produção, propriedade e controle desses sistemas.

Além das ideias, a dimensão institucional também é fundamental na perspectiva de Cox. As instituições contribuem para estabilizar determinadas relações de poder e podem incorporar regras e práticas relacionadas às capacidades materiais e às ideias predominantes em uma estrutura histórica. Cox (1981) ressalta, contudo, que elas também podem constituir espaços de conflito e transformação, evitando uma interpretação determinista da relação entre Big Techs e instituições.

No ambiente digital, essa dimensão pode ser observada nos marcos regulatórios, contratos, termos de uso e políticas de tratamento de dados que estabelecem as condições de funcionamento das plataformas. Ao mesmo tempo, Estados e autoridades reguladoras podem impor restrições à atuação das empresas, como demonstra a decisão indiana relacionada ao Free Basics, evidenciando que a capacidade corporativa de influência não elimina a possibilidade de contestação institucional.

A atuação política das grandes empresas de tecnologia também integra esse cenário. À medida que plataformas, infraestrutura em nuvem e sistemas de inteligência artificial assumem maior relevância econômica e social, decisões regulatórias sobre concorrência, proteção de dados, inteligência artificial e serviços digitais passam a afetar diretamente os interesses dessas corporações. A relação

entre Big Techs e processos de formulação regulatória constitui, portanto, uma dimensão relevante para compreender a economia política da tecnologia, embora a existência de influência empresarial não signifique que essas empresas determinem unilateralmente as decisões dos Estados.

A partir da estrutura analítica de Cox (1981; 1987), a posição das Big Techs pode ser examinada pela articulação entre capacidades materiais, ideias e instituições. A infraestrutura, os recursos financeiros e a capacidade computacional integram a dimensão material; as narrativas relacionadas à inovação, inclusão e progresso tecnológico situam-se no campo das ideias; e os mecanismos que organizam as relações digitais compõem a dimensão institucional. Essa perspectiva, em diálogo com Couldry e Mejias (2019), Kwet (2019) e Crawford (2021), permite compreender a posição dessas corporações sem pressupor que toda atuação empresarial constitua automaticamente uma forma de hegemonia ou colonialismo digital. A análise conduz, assim, ao exame das respostas desenvolvidas pelos Estados diante dessas assimetrias tecnológicas.

2.4 Assimetrias regulatórias e tentativas de resposta do Sul Global

Diante dessa configuração de poder, países do Sul Global têm buscado, com graus variados de sucesso, construir regimes regulatórios próprios de proteção de dados e governança digital. O Brasil, por meio da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e países africanos como Quênia e Nigéria, que aprovaram legislações específicas de proteção de dados pessoais, exemplificam esse movimento de afirmação da soberania digital. Tais iniciativas representam tentativas de estabelecer limites jurídicos à atuação das corporações transnacionais, especialmente no que se refere à coleta, ao tratamento, ao armazenamento e à transferência internacional de dados (BRASIL, 2018; KENIA, 2019; NIGERIA, 2023).

No Brasil, a Lei nº 13.709/2018 estabeleceu parâmetros para o tratamento de dados pessoais e criou mecanismos destinados à proteção dos titulares, inclusive diante de operações realizadas por agentes privados. A legislação também disciplinou a transferência internacional de dados e consolidou instrumentos institucionais de fiscalização por meio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Nesse sentido, a LGPD pode ser compreendida como parte da tentativa de ampliar a capacidade regulatória do Estado brasileiro diante de uma economia digital

caracterizada pela atuação transnacional das grandes empresas de tecnologia (BRASIL, 2018).

No continente africano, esse movimento também é visível. O Quênia aprovou o *Data Protection Act* em 2019, estabelecendo regras para o tratamento de dados pessoais e criando uma autoridade responsável pela fiscalização de sua aplicação. A Nigéria, por sua vez, aprovou em 2023 o *Nigeria Data Protection Act*, consolidando seu próprio regime nacional de proteção de dados. Essas iniciativas demonstram que a proteção das informações pessoais e a capacidade de regular empresas que atuam no ambiente digital passaram a integrar as agendas institucionais de diferentes países africanos (KENIA, 2019; NIGERIA, 2023).

Além das iniciativas nacionais, a União Africana buscou coordenar esforços regionais por meio da Convenção sobre Cibersegurança e Proteção de Dados Pessoais, conhecida como Convenção de Malabo. O instrumento procura estabelecer parâmetros comuns relacionados à segurança cibernética, às transações eletrônicas e à proteção de dados pessoais. Entretanto, sua adesão e implementação pelos Estados africanos ocorreram de forma gradual e desigual, evidenciando que a construção de mecanismos regionais de governança digital convive com diferentes níveis de capacidade institucional entre os países (UNIÃO AFRICANA, 2014).

Esses esforços demonstram que os países do Sul Global não devem ser compreendidos simplesmente como atores passivos diante das transformações tecnológicas. Ainda que inseridos em uma estrutura internacional assimétrica, esses Estados procuram desenvolver instrumentos jurídicos e institucionais destinados a ampliar sua capacidade de decisão sobre dados, plataformas e atividades digitais.

No entanto, a existência de legislação formal não elimina as limitações estruturais enfrentadas na implementação dessas normas. A fiscalização de corporações tecnológicas com atuação global exige recursos financeiros, capacidade técnica, instituições especializadas e conhecimento tecnológico compatível com a complexidade das atividades reguladas. Dessa forma, estabelecer juridicamente regras para a proteção de dados não significa, necessariamente, que todos os Estados disponham das mesmas condições materiais e institucionais para garantir sua aplicação.

Essa limitação reforça a discussão de Lastres, Cassiolato e Dantas (2025) acerca da soberania digital. A capacidade de um Estado de proteger seus dados e

regular sua economia digital não depende apenas da existência de marcos legais, mas também do desenvolvimento de competências tecnológicas nacionais e de mecanismos efetivos de fiscalização. Como essas capacidades estão distribuídas de maneira desigual no sistema internacional, países do Sul Global podem permanecer em posição de desvantagem mesmo quando desenvolvem estruturas regulatórias destinadas a disciplinar a atuação das grandes empresas de tecnologia.

A perspectiva de Cox (1981; 1987) auxilia na compreensão dessa relação ao demonstrar que capacidades materiais e instituições não podem ser analisadas separadamente. Um marco regulatório constitui um instrumento institucional relevante, mas sua capacidade de produzir efeitos concretos também está relacionada aos recursos materiais e às condições políticas disponíveis para sua implementação. Assim, as assimetrias da economia digital não desaparecem com a aprovação de novas legislações, pois continuam relacionadas à distribuição desigual de capacidades tecnológicas, econômicas e institucionais.

Ainda assim, esses instrumentos não devem ser subestimados. Há episódios em que autoridades de proteção de dados e sistemas judiciais de países do Sul Global conseguiram impor restrições concretas à atuação de corporações tecnológicas, demonstrando que essas relações permanecem abertas à contestação institucional. Essa constatação é compatível com a perspectiva de Cox (1981; 1987), na medida em que a hegemonia não constitui uma estrutura estática ou imune à resistência, mas uma relação histórica cuja reprodução também envolve conflitos e possibilidades de transformação.

Dessa forma, as tentativas de regulação desenvolvidas por países do Sul Global revelam simultaneamente os limites e as possibilidades de construção da soberania digital. De um lado, permanecem as assimetrias de capacidade tecnológica, econômica e institucional; de outro, legislações e autoridades nacionais podem estabelecer restrições concretas à atuação de empresas transnacionais. Essa tensão será particularmente importante na análise do caso Worldcoin, em que diferentes autoridades nacionais passaram a questionar práticas relacionadas à coleta de dados biométricos, permitindo observar como as assimetrias tecnológicas e as capacidades regulatórias dos Estados se manifestam diante da expansão de uma empresa de tecnologia.

CAPÍTULO 3 – WORLDCOIN E A EXTRAÇÃO DE DADOS BIOMÉTRICOS NO SUL GLOBAL

3.1 O projeto

O projeto Worldcoin, posteriormente denominado World, foi desenvolvido pela Tools for Humanity com a proposta de criar um sistema de identidade digital capaz de comprovar que determinado usuário é uma pessoa real e única. Para isso, utiliza o dispositivo denominado Orb, responsável pela captura de imagens da íris e pela geração de um identificador digital associado ao World ID. O ecossistema também incorpora o token WLD e o aplicativo World App, articulando identidade digital, ativos digitais e mecanismos de verificação de humanidade.

A utilização da íris é particularmente relevante para esta pesquisa por envolver o tratamento de dados biométricos, diretamente associados ao indivíduo e que, diferentemente de senhas, não podem ser facilmente substituídos. Por essa razão, a expansão internacional do projeto despertou questionamentos relacionados à segurança, à finalidade do tratamento e às condições de obtenção do consentimento.

Durante sua expansão, inclusive em países do Sul Global, a adesão ao projeto esteve, em determinados contextos, associada à concessão de tokens ou outros benefícios. Essa circunstância suscitou questionamentos sobre a liberdade do consentimento para o fornecimento de dados biométricos, especialmente em contextos de vulnerabilidade socioeconômica, nos quais incentivos financeiros podem interferir nas condições concretas de decisão dos participantes.

O caso Worldcoin reúne elementos centrais para esta pesquisa: a atuação transnacional de uma empresa de tecnologia, o tratamento de dados biométricos, o controle privado de recursos tecnológicos e as diferentes capacidades regulatórias dos Estados. Sua análise permite observar as tensões entre inovação tecnológica, proteção de dados e soberania digital em diferentes jurisdições.

Entretanto, essas características não comprovam, por si mesmas, a existência de colonialismo digital. A análise busca verificar em que medida a expansão da Worldcoin, as condições de coleta de dados biométricos e as respostas adotadas pelos Estados se aproximam das relações de dependência e assimetria discutidas nos capítulos anteriores. As diferentes respostas institucionais ao projeto constituem, portanto, um elemento importante para examinar concretamente a relação entre poder

tecnológico, capacidade regulatória e soberania digital.

3.2 Cronologia: duas velocidades de resposta

À medida que a operação da Worldcoin se expandia, a velocidade de crescimento do projeto, a natureza sensível dos dados biométricos, os mecanismos de consentimento e a utilização de incentivos financeiros passaram a ocupar posição central nos questionamentos de autoridades reguladoras. Em um período relativamente curto, os pontos de verificação por meio dos Orbs passaram a operar em diferentes países, envolvendo não apenas o cadastramento em uma plataforma digital, mas o tratamento de informações biométricas protegidas por legislações específicas.

Entre as principais preocupações estavam a clareza das informações fornecidas aos participantes, a possibilidade de participação de menores de idade e as condições para retirada do consentimento e exclusão dos dados. Também surgiram questionamentos sobre o período de conservação das informações biométricas. Em Hong Kong, por exemplo, a autoridade de proteção de dados concluiu, em 2024, que a retenção de dados relacionados à íris e à face por até dez anos para determinadas finalidades, inclusive treinamento de modelos de inteligência artificial envolvidos no processo de verificação, era excessiva (PCPD, 2024).

O modelo de incentivo financeiro também passou a ser objeto de questionamento. A possibilidade de recebimento de tokens vinculada ao procedimento de verificação levantou dúvidas sobre a liberdade do consentimento, sobretudo em contextos de vulnerabilidade econômica. Essa circunstância não permite afirmar, por si só, que os participantes tenham sido economicamente explorados, mas exige analisar se o benefício oferecido poderia interferir na decisão de fornecer dados biométricos. No Brasil, essa relação tornou-se um dos pontos centrais da atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em 2025 (ANPD, 2025).

A combinação desses fatores levou autoridades de diferentes países a investigar e, em alguns casos, suspender atividades relacionadas ao projeto. Entretanto, a divisão entre duas “ondas” — uma caracterizada pela baixa capacidade de reação do Sul Global e outra pela resposta rápida dos países centrais — precisa ser utilizada com cautela, pois a própria cronologia apresenta exceções importantes.

O Quênia constitui um dos exemplos mais relevantes. Em agosto de 2023, o

governo queniano suspendeu as atividades da Worldcoin enquanto autoridades investigavam questões relacionadas à coleta e ao tratamento dos dados. A medida ocorreu pouco depois do lançamento público global do projeto e antes das principais intervenções europeias de 2024, demonstrando que um país do Sul Global esteve entre os primeiros a adotar uma resposta institucional concreta (KENYA, 2023). Em maio de 2025, a Justiça queniana determinou a exclusão de dados biométricos coletados sem o atendimento das exigências legais aplicáveis e impôs restrições à continuidade do tratamento sem a observância da legislação nacional (KENYA, 2025).

Na Europa, as medidas ganharam intensidade em 2024. Em março, a Agência Espanhola de Proteção de Dados determinou temporariamente a interrupção da coleta e do tratamento de dados pessoais relacionados às operações da Worldcoin. Pouco depois, Portugal também suspendeu temporariamente a coleta de dados biométricos, com especial atenção à participação de menores de idade (AEPD, 2024; CNPD, 2024). Embora demonstrem respostas regulatórias rápidas, essas intervenções ocorreram posteriormente à suspensão adotada pelo Quênia.

Em maio de 2024, a autoridade de proteção de dados de Hong Kong determinou a interrupção das operações de escaneamento de íris e face realizadas pela Worldcoin. A investigação concluiu que determinadas práticas de coleta e retenção eram excessivas em relação às finalidades apresentadas, ampliando a controvérsia para questões relacionadas à necessidade, proporcionalidade e limitação da conservação dos dados (PCPD, 2024).

Ao final de 2024, a autoridade de proteção de dados da Baviera, responsável pela supervisão da empresa na União Europeia, concluiu investigação sobre o tratamento de dados realizado pelo projeto e determinou medidas corretivas para adequação às exigências do RGPD. Entre elas estavam determinações relacionadas aos procedimentos de exclusão de dados e ao tratamento biométrico, exemplificando a capacidade de estruturas regulatórias institucionalizadas de impor mudanças às práticas de empresas tecnológicas transnacionais (BAYLDA, 2024).

O Brasil constitui um caso particularmente relevante por integrar o Sul Global e, ao mesmo tempo, dispor de marco específico de proteção de dados e de uma autoridade nacional responsável por sua aplicação. Em janeiro de 2025, a ANPD determinou a suspensão da concessão de incentivos financeiros ou outras formas de compensação vinculadas à coleta de íris para geração do World ID, diante da

preocupação de que a contraprestação econômica pudesse interferir na livre manifestação do consentimento para o tratamento de dados pessoais sensíveis. A decisão não representou uma proibição integral das atividades da Worldcoin no país, mas uma intervenção específica sobre as condições de obtenção do consentimento (ANPD, 2025).

A cronologia do caso, portanto, não sustenta uma separação rígida entre um Sul Global de resposta lenta e países centrais dotados de respostas rápidas e efetivas. O Quênia adotou uma medida restritiva antes das autoridades europeias, enquanto o Brasil utilizou sua estrutura regulatória para intervir sobre o modelo de incentivo econômico do projeto. As diferenças observadas parecem estar relacionadas não apenas à posição dos países no sistema internacional, mas também à existência de legislação específica, capacidade institucional e instrumentos disponíveis às autoridades nacionais.

Essa constatação não elimina as assimetrias discutidas nos capítulos anteriores. A distribuição desigual de capacidades tecnológicas e de recursos entre Estados e corporações transnacionais permanece relevante. Entretanto, os casos analisados demonstram que determinados países do Sul Global dispõem de capacidade de contestação e podem impor restrições concretas quando contam com instrumentos jurídicos e institucionais para fazê-lo. A cronologia das respostas regulatórias fornece, assim, uma base empírica para examinar a relação entre dependência tecnológica, soberania digital e capacidade regulatória.

3.3 Consentimento, vulnerabilidade e jurisdição

Um aspecto recorrente nas decisões regulatórias analisadas diz respeito às condições em que os dados biométricos foram coletados e tratados pela Worldcoin. Embora os fundamentos adotados pelas autoridades não tenham sido idênticos, questões relacionadas ao consentimento, à transparência, à coleta de dados de menores, à possibilidade de exclusão das informações e à proporcionalidade do tratamento apareceram de maneira relevante em diferentes jurisdições. Portanto, a controvérsia não se concentrou simplesmente na tecnologia de identificação biométrica em si, mas principalmente nas condições jurídicas e práticas em que ela foi utilizada.

A preocupação assume especial importância porque dados biométricos são

considerados dados pessoais sensíveis por diferentes regimes de proteção de dados. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados inclui expressamente o dado biométrico vinculado a uma pessoa natural entre as categorias de dados pessoais sensíveis. A LGPD também estabelece requisitos específicos para o tratamento desses dados e determina que, quando o consentimento constituir sua base legal, ele seja fornecido de forma específica e destacada, para finalidades determinadas (BRASIL, 2018). A biometria apresenta, ainda, uma particularidade que amplia os riscos associados ao seu uso: diferentemente de uma senha, que pode ser substituída em caso de comprometimento, características biométricas estão diretamente vinculadas ao indivíduo e não podem ser modificadas com a mesma facilidade.

As respostas regulatórias examinadas demonstram que as preocupações ultrapassaram uma única dimensão do tratamento. Na Espanha, foram levantadas questões relacionadas à coleta de dados, às informações fornecidas aos titulares e aos mecanismos para retirada do consentimento. Em Portugal, a autoridade nacional de proteção de dados adotou medida de suspensão temporária diante de preocupações que incluíam a coleta de dados biométricos de menores. Em Hong Kong, a investigação alcançou também a proporcionalidade da coleta e do período de conservação das informações. No Quênia, por sua vez, a discussão envolveu a legalidade da coleta biométrica e o cumprimento das exigências previstas na legislação nacional. Esses casos indicam que consentimento, transparência, necessidade e proteção dos titulares constituíram dimensões recorrentes das controvérsias regulatórias analisadas (AEPD, 2024; CNPD, 2024; PCPD, 2024; KENYA, 2025).

Nesse contexto, o consentimento constitui um elemento central para compreender as controvérsias envolvendo o projeto, especialmente quando associado à utilização de incentivos econômicos. A possibilidade de receber tokens em contrapartida à realização da verificação biométrica levantou questionamentos sobre as condições em que a manifestação de vontade era obtida. Essa preocupação tornou-se particularmente evidente no Brasil, onde a ANPD entendeu que a concessão de compensação financeira poderia interferir na livre manifestação da vontade exigida para o tratamento de dados pessoais sensíveis, razão pela qual determinou, em janeiro de 2025, a suspensão da oferta de criptomoedas ou de outras formas de compensação financeira vinculadas à coleta de íris (ANPD, 2025).

A relação entre consentimento e vulnerabilidade econômica, entretanto, deve ser analisada com cautela. A presença do projeto em países do Sul Global não permite concluir, por si só, que a empresa tenha direcionado deliberadamente sua expansão a populações economicamente vulneráveis com o objetivo de explorar essa condição. O que pode ser analisado é se, em determinados contextos socioeconômicos, o incentivo oferecido adquiriu relevância suficiente para interferir na decisão dos participantes, estabelecendo uma tensão entre a obtenção de um benefício econômico imediato e a avaliação dos possíveis riscos associados ao fornecimento de um dado biométrico.

Essa tensão também pode ser observada em relatos de participantes brasileiros. Em reportagem publicada pela Agência Brasil, em janeiro de 2025, um participante afirmou ter receio quanto às informações que poderiam ser obtidas por meio da íris, ao mesmo tempo em que mencionou sua situação financeira como elemento considerado na decisão de aderir ao procedimento (AGÊNCIA BRASIL, 2025). Embora um relato individual não permita generalizações sobre as motivações dos demais participantes, o episódio ilustra como preocupações relacionadas à privacidade podem coexistir com o interesse pelo benefício econômico oferecido.

Esse aspecto aproxima o caso das reflexões de Couldry e Mejias (2019) sobre colonialismo de dados. Para os autores, a expansão das relações de dados envolve a transformação crescente de dimensões da vida humana em informações passíveis de apropriação e processamento. No caso da Worldcoin, uma característica corporal é convertida em informação digital e incorporada a uma infraestrutura tecnológica de alcance transnacional. A questão analítica, portanto, não está simplesmente na existência da coleta biométrica, mas nas relações econômicas, tecnológicas e institucionais que estabelecem as condições dessa coleta e as formas de controle sobre os dados posteriormente produzidos (COULDRY; MEJIAS, 2019).

A vulnerabilidade econômica também se relaciona à assimetria existente entre o indivíduo e a organização responsável pela coleta. Enquanto a empresa dispõe de conhecimento técnico, infraestrutura e capacidade para estabelecer as condições de funcionamento do sistema, o participante decide aderir ou não a partir das informações que lhe são apresentadas e das circunstâncias concretas em que se encontra. Essa diferença não invalida automaticamente o consentimento, mas reforça a necessidade de avaliar se ele foi obtido de forma livre e informada e em conformidade com as

exigências estabelecidas pelas legislações aplicáveis.

A esse problema soma-se a dimensão da jurisdição. Como o projeto possui atuação transnacional, o tratamento de dados pode envolver diferentes países, empresas e estruturas tecnológicas, tornando mais complexa a definição das normas aplicáveis e das responsabilidades relacionadas às informações coletadas. A circulação internacional dessas informações, entretanto, não significa automaticamente que os dados deixem de estar submetidos às normas nacionais. No Brasil, por exemplo, a LGPD disciplina expressamente a transferência internacional de dados pessoais e estabelece hipóteses e garantias para sua realização (BRASIL, 2018).

A questão reside, portanto, na maior complexidade da fiscalização e da aplicação das normas quando o tratamento de dados ultrapassa fronteiras nacionais, e não em uma perda automática de jurisdição. A capacidade de regular uma empresa transnacional envolve a legislação aplicável, a estrutura societária da empresa, os mecanismos de cooperação entre autoridades, as regras de transferência internacional e a capacidade institucional dos Estados para fiscalizar o tratamento realizado.

Sob a perspectiva de Kwet (2019), essa configuração pode ser relacionada ao debate sobre colonialismo digital quando o controle de infraestruturas e serviços essenciais permanece concentrado em atores externos e contribui para a produção de relações duradouras de dependência. Couldry e Mejias (2019), por sua vez, permitem observar a dimensão da apropriação dos dados, enquanto Crawford (2021) chama atenção para a infraestrutura material necessária ao seu processamento. O caso Worldcoin permite colocar essas dimensões em diálogo ao envolver informações biométricas, infraestrutura tecnológica transnacional e diferenças de capacidade entre os atores envolvidos.

Assim, consentimento, vulnerabilidade e jurisdição não constituem problemas independentes. A forma como o consentimento é obtido, as condições socioeconômicas dos participantes e a estrutura transnacional utilizada para tratar os dados integram uma relação mais ampla de poder. Isso não significa que o caso Worldcoin confirme automaticamente a existência de colonialismo digital, mas fornece elementos concretos para testar essa interpretação. A questão passa a ser verificar de que maneira essas características podem ser compreendidas à luz das

capacidades materiais, das ideias e das instituições que integram as estruturas históricas na perspectiva da Teoria Crítica de Robert Cox.

3.4 Análise à luz da Teoria Crítica de Cox

Os elementos discutidos nas seções anteriores podem ser organizados a partir das categorias que compõem as estruturas históricas na perspectiva de Robert Cox: capacidades materiais, ideias e instituições. Essa estrutura permite examinar o caso Worldcoin para além das controvérsias específicas relacionadas à proteção de dados, inserindo-o em uma discussão mais ampla sobre tecnologia, poder e dependência (COX, 1981; 1987).

No plano das capacidades materiais, destacam-se a tecnologia empregada no dispositivo Orb, a infraestrutura computacional necessária ao funcionamento do World ID e os recursos financeiros mobilizados para a expansão internacional do projeto. A atuação em diferentes países exige sistemas capazes de processar informações, manter a infraestrutura digital e sustentar uma rede transnacional. Essa dimensão dialoga com Crawford (2021), para quem sistemas relacionados à inteligência artificial dependem de recursos, infraestrutura, energia, trabalho e capacidade computacional.

Para os países do Sul Global, as diferenças nessas capacidades são relevantes, pois os Estados não dispõem, de maneira uniforme, do mesmo nível de infraestrutura, recursos financeiros ou domínio tecnológico para desenvolver e controlar sistemas digitais complexos. Essa desigualdade, contudo, não significa que nenhum país do Sul Global seja capaz de desenvolver tecnologias próprias, nem que a utilização de tecnologias estrangeiras represente automaticamente uma relação de subordinação. O caso evidencia, sobretudo, assimetrias entre a capacidade transnacional da empresa e os recursos disponíveis aos diferentes Estados para acompanhar, fiscalizar e regular suas operações.

No plano das ideias, também possui relevância a narrativa construída em torno do projeto. A Worldcoin foi apresentada como uma iniciativa destinada a desenvolver uma forma de comprovação de humanidade diante da crescente presença de sistemas automatizados e conteúdos produzidos por inteligência artificial, associando-se também a objetivos relacionados à identidade digital e à inclusão financeira. Na perspectiva de Cox (1981; 1987), essas ideias podem contribuir para apresentar determinadas tecnologias e práticas como socialmente necessárias ou desejáveis,

favorecendo sua aceitação.

A mudança de identidade do projeto também se insere nesse contexto. Em outubro de 2024, a Worldcoin passou a ser apresentada como World, enquanto seu ecossistema foi reorganizado em torno de elementos como World ID, World App e World Chain. A alteração reforçou a identidade digital e a comprovação de humanidade como componentes centrais da apresentação pública do projeto. Contudo, a mudança de marca, isoladamente, não permite concluir que tenha ocorrido em resposta às pressões regulatórias (WORLD, 2024).

Essa dimensão dialoga com Couldry e Mejias (2019), que demonstram como práticas de coleta e tratamento de informações podem ser progressivamente incorporadas à vida cotidiana. No caso Worldcoin, uma característica biométrica é transformada em informação digital dentro de um sistema que apresenta a verificação como mecanismo para obtenção de uma identidade digital. Assim, a coleta de dados passa a estar associada a benefícios e necessidades apresentados como relevantes no ambiente digital.

No plano das instituições, as respostas regulatórias demonstram como a atuação estatal pode interferir concretamente na expansão de uma empresa tecnológica transnacional. Espanha, Portugal, Hong Kong, Quênia, Alemanha e Brasil adotaram medidas distintas diante das práticas relacionadas ao projeto, utilizando instrumentos jurídicos e institucionais próprios. Esses casos indicam que as instituições podem constituir espaços tanto de organização das relações de poder quanto de regulação e contestação (COX, 1981; 1987).

A comparação entre os casos também afasta uma divisão rígida entre países centrais e países do Sul Global quanto à velocidade das respostas regulatórias. O Quênia suspendeu as atividades da Worldcoin em agosto de 2023, antes das principais medidas adotadas por autoridades europeias em 2024. O Brasil, por sua vez, utilizou a LGPD e a atuação da ANPD para intervir, em 2025, sobre a concessão de incentivos financeiros vinculados à coleta biométrica. A cronologia sugere que a posição central ou periférica de um país, isoladamente, não explica sua capacidade de resposta.

A existência de legislação específica, autoridades de proteção de dados, capacidade técnica e mecanismos judiciais pode ampliar as possibilidades de atuação estatal diante de empresas transnacionais. A experiência brasileira demonstra que

situações de dependência tecnológica podem coexistir com capacidade regulatória, enquanto o caso queniano evidencia que diferenças institucionais não equivalem necessariamente à ausência de contestação (BRASIL, 2018; ANPD, 2025; KENYA, 2023; KENYA, 2025).

A articulação entre capacidades materiais, ideias e instituições permite, assim, compreender o caso Worldcoin sem reduzi-lo a uma oposição simples entre empresa e Estado. A empresa dispõe de tecnologia, recursos financeiros e infraestrutura para atuar internacionalmente; apresenta seu projeto por meio de narrativas relacionadas à identidade, à inovação e à comprovação de humanidade; e encontra diferentes estruturas institucionais nos países em que desenvolve suas atividades. É a interação entre essas dimensões que permite aplicar a perspectiva de Cox (1981; 1987) ao objeto desta pesquisa.

O caso também estabelece relação com o conceito de colonialismo digital discutido por Kwet (2019). A expansão transnacional de uma infraestrutura tecnológica desenvolvida e controlada externamente, associada ao tratamento de dados produzidos por populações de diferentes países, apresenta características que justificam investigar a existência de relações assimétricas de poder. Contudo, não é possível afirmar que qualquer coleta internacional de dados biométricos constitua automaticamente colonialismo digital. Essa interpretação depende da análise conjunta das relações de dependência, do controle da infraestrutura, da apropriação dos dados e da capacidade dos Estados e indivíduos de estabelecer limites à atuação da empresa.

Nesse sentido, o caso Worldcoin oferece elementos compatíveis com parte da hipótese formulada neste trabalho. A análise sugere que plataformas e infraestruturas digitais podem contribuir para relações de dependência quando capacidades tecnológicas estratégicas permanecem concentradas em atores externos e os países usuários possuem alternativas limitadas para controlar essas estruturas. Ao mesmo tempo, as respostas observadas no Quênia e no Brasil demonstram que essas assimetrias não eliminam a capacidade de contestação estatal, impedindo compreender o colonialismo digital como uma relação absoluta, homogênea ou inevitável.

A leitura de Cox permite, portanto, compreender a soberania digital como um processo em disputa. As capacidades materiais condicionam as possibilidades de

atuação dos diferentes atores; as ideias participam da legitimação e da contestação das tecnologias; e as instituições podem contribuir tanto para a reprodução quanto para a limitação de relações de poder (COX, 1981; 1987). No caso Worldcoin, essas dimensões aparecem de forma articulada, indicando que as assimetrias tecnológicas possuem componentes estruturais, mas não são necessariamente imutáveis.

CAPÍTULO 4 – DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E SOBERANIA DIGITAL NO SUL GLOBAL

4.1 Dependência tecnológica na era da Inteligência Artificial

A expansão da inteligência artificial intensifica uma questão historicamente presente nas relações entre países centrais e periféricos: a distribuição desigual das capacidades econômicas, produtivas e tecnológicas. No ambiente digital, essa desigualdade envolve o domínio da infraestrutura computacional, da capacidade de processamento, do armazenamento de dados e dos recursos necessários ao desenvolvimento tecnológico. A lógica centro-periferia discutida por Prebisch (1949), embora formulada em outro contexto histórico, contribui para compreender como diferenças estruturais de capacidade produtiva e tecnológica podem resultar em formas assimétricas de inserção na economia internacional.

A contribuição de Prebisch deve ser empregada considerando as transformações ocorridas desde sua formulação original. O autor examinava principalmente as desigualdades entre centro e periferia relacionadas à estrutura produtiva e ao comércio internacional, e não às relações tecnológicas contemporâneas. Sua análise é utilizada neste trabalho como referência para compreender a persistência de assimetrias estruturais, sem estabelecer equivalência direta entre a divisão internacional do trabalho analisada pela CEPAL no século XX e a atual distribuição das capacidades digitais (PREBISCH, 1949).

No campo da inteligência artificial, essas diferenças tornam-se particularmente relevantes porque seu funcionamento depende de uma estrutura material complexa. Crawford (2021) demonstra que a IA depende de energia, trabalho, dados, recursos naturais e elevada capacidade computacional. Assim, países que utilizam ferramentas semelhantes podem ocupar posições distintas quando apresentam capacidades diferentes para desenvolver, adaptar e controlar as infraestruturas que sustentam essas tecnologias.

Essa concentração também pode ser compreendida a partir do diálogo entre Castells (1999) e Nye (2011). Castells destaca a centralidade das redes e dos fluxos de informação na sociedade contemporânea, enquanto Nye demonstra que a revolução da informação modifica a distribuição e o exercício do poder. A ampliação do acesso às tecnologias digitais, entretanto, não significa distribuição equivalente das

capacidades necessárias para produzi-las e controlá-las. Desse modo, acesso e controle constituem dimensões distintas da inserção dos Estados na economia digital (CASTELLS, 1999; NYE, 2011).

A perspectiva de Robert Cox permite inserir essa desigualdade em uma análise estrutural. Para Cox (1981; 1987), capacidades materiais, ideias e instituições constituem elementos inter-relacionados das estruturas históricas. No ambiente digital, infraestrutura computacional, capacidade de processamento, recursos financeiros e domínio tecnológico integram as capacidades materiais que condicionam as possibilidades de atuação dos diferentes atores. A dependência tecnológica pode, portanto, ser compreendida para além da ideia de um simples atraso temporário, relacionando-se à distribuição desigual de recursos e capacidades no sistema internacional.

Entretanto, a utilização de tecnologias estrangeiras não configura automaticamente uma situação de dependência. Em uma economia internacional marcada pela interdependência, Estados utilizam tecnologias desenvolvidas em diferentes países sem que isso necessariamente represente perda de autonomia. Para esta pesquisa, a dependência torna-se mais relevante quando existem assimetrias significativas, poucas alternativas para substituir determinado fornecedor e capacidade reduzida do Estado para desenvolver, negociar ou regular tecnologias estratégicas. A diferença entre interdependência e dependência encontra-se, portanto, nas condições em que esses vínculos são estabelecidos.

Essa discussão aproxima-se do conceito de colonialismo digital desenvolvido por Kwet (2019), que chama atenção para o controle de componentes relevantes do ecossistema digital por grandes corporações estrangeiras e para as relações de dependência decorrentes da concentração de infraestrutura, software e serviços digitais fundamentais. Couldry e Mejias (2019), por sua vez, acrescentam a dimensão dos dados ao analisar sua extração, processamento e apropriação. Em conjunto com Crawford (2021), essas abordagens permitem compreender que a dependência tecnológica pode envolver simultaneamente infraestrutura, plataformas, capacidade computacional e controle dos dados.

Colonialismo digital e dependência tecnológica, contudo, não devem ser tratados como conceitos equivalentes. A dependência em relação a determinada infraestrutura ou serviço estrangeiro não é suficiente, isoladamente, para caracterizar

colonialismo digital. Neste trabalho, essa categoria torna-se pertinente quando a dependência tecnológica se combina com concentração do controle sobre infraestruturas e serviços, apropriação ou controle de dados e reduzida capacidade dos atores dependentes de estabelecer as condições da relação (KWET, 2019; COULDRY; MEJIAS, 2019).

O Sul Global também não pode ser compreendido como um conjunto homogêneo, pois seus países apresentam diferenças expressivas de capacidade econômica, tecnológica, regulatória e institucional. O caso Worldcoin analisado no capítulo anterior demonstra essa diversidade, uma vez que Brasil e Quênia mobilizaram instrumentos institucionais distintos para estabelecer limites às práticas relacionadas ao projeto. A posição periférica no sistema internacional, portanto, não implica necessariamente ausência de capacidade regulatória ou impossibilidade de contestação.

A dependência tecnológica deve ser compreendida como uma relação variável, que tende a se intensificar quando tecnologias e infraestruturas estratégicas permanecem concentradas em atores externos e os países usuários possuem alternativas reduzidas para substituí-las, regulá-las, negociar suas condições de utilização ou desenvolver capacidades próprias. Em sentido contrário, o fortalecimento da infraestrutura, do conhecimento técnico e das instituições pode ampliar as possibilidades de escolha e negociação dos Estados.

Dessa forma, o desafio dos países do Sul Global não consiste em eliminar a interdependência tecnológica, mas em evitar que ela assuma características de dependência estrutural capazes de restringir significativamente suas margens de decisão. A interação entre infraestrutura, dados, capacidade tecnológica e instituições conduz, assim, à discussão sobre soberania digital e sobre as possibilidades de ampliação da autonomia dos países do Sul Global.

4.2 Soberania digital e possibilidades de autonomia do Sul Global

A discussão sobre dependência tecnológica conduz ao problema da soberania digital. Se o funcionamento da inteligência artificial depende de infraestrutura, plataformas, dados e capacidade computacional distribuídos de maneira desigual, a autonomia dos Estados passa a estar relacionada à capacidade de exercer algum controle sobre esses recursos estratégicos. Nesse sentido, soberania digital não

significa isolamento ou autossuficiência tecnológica, mas a preservação de margens de decisão diante das tecnologias e infraestruturas das quais os Estados dependem.

No sistema internacional contemporâneo, plataformas, serviços de computação em nuvem e sistemas de inteligência artificial operam por meio de estruturas transnacionais, tornando pouco realista esperar que cada país controle integralmente todas as etapas da produção tecnológica. Como discutem Lastres, Cassiolato e Dantas (2025), a autonomia tecnológica está relacionada à capacidade de produzir conhecimento, desenvolver competências e estabelecer estratégias próprias diante das transformações tecnológicas.

A questão central encontra-se, portanto, nas condições em que ocorre a utilização de tecnologias estrangeiras. Quando existem alternativas, conhecimento técnico, capacidade regulatória e possibilidades de desenvolvimento próprio, o uso de infraestrutura externa pode integrar uma relação de interdependência. Quando serviços estratégicos dependem excessivamente de poucos fornecedores e existem possibilidades reduzidas de substituição ou negociação, essa relação pode adquirir características de dependência tecnológica.

A perspectiva de Cox (1981; 1987) permite compreender por que a soberania digital não pode ser analisada apenas sob a dimensão jurídica. A autonomia também depende das capacidades materiais e das instituições disponíveis. Possuir legislação sobre proteção de dados representa uma dimensão importante, mas não substitui a necessidade de infraestrutura, recursos financeiros, conhecimento técnico e instituições capazes de aplicar efetivamente as normas estabelecidas.

A governança dos dados constitui outra dimensão fundamental. Couldry e Mejias (2019) analisam como a economia digital está associada à transformação crescente das atividades humanas em dados passíveis de apropriação e processamento. Dessa forma, a capacidade de estabelecer regras sobre coleta, tratamento e circulação de informações também integra as disputas por autonomia. No Brasil, a LGPD representa um instrumento relevante ao estabelecer regras para o tratamento de dados pessoais e sua transferência internacional (BRASIL, 2018).

O caso Worldcoin evidencia essa dimensão. A atuação da ANPD demonstra que a dependência de tecnologias estrangeiras não impede o exercício de capacidade regulatória sobre práticas desenvolvidas por empresas transnacionais. Da mesma forma, a atuação do Quênia indica que países do Sul Global podem mobilizar

instrumentos administrativos e judiciais diante de controvérsias relacionadas ao tratamento de dados. Esses exemplos afastam uma interpretação segundo a qual a concentração tecnológica eliminaria completamente a capacidade de resposta dos Estados.

Entretanto, capacidade regulatória e capacidade tecnológica não são equivalentes. Um Estado pode possuir legislação avançada de proteção de dados e continuar dependente de infraestrutura, plataformas e serviços estrangeiros. Da mesma forma, desenvolver capacidades tecnológicas próprias não elimina a necessidade de instituições capazes de regular seu uso. A soberania digital depende da articulação entre essas dimensões.

Nesse sentido, Lastres, Cassiolato e Dantas (2025) reforçam a importância do desenvolvimento de competências próprias. Para os países do Sul Global, ampliar a autonomia não exige necessariamente reproduzir integralmente a infraestrutura existente nos países centrais, mas fortalecer capacidades nacionais que ampliem alternativas e reduzam vulnerabilidades estratégicas. Isso envolve conhecimento, inovação, infraestrutura e capacidade institucional para participar de maneira mais ativa da economia digital.

A soberania digital deve ser compreendida, portanto, como uma condição gradual e permanentemente disputada. Um país pode possuir elevada capacidade regulatória e permanecer dependente de determinadas infraestruturas estrangeiras, assim como pode desenvolver competências em setores específicos e depender externamente em outros. Essa interpretação considera a heterogeneidade do Sul Global e evita uma divisão rígida entre Estados plenamente soberanos e Estados completamente dependentes.

Dessa forma, as possibilidades de autonomia do Sul Global estão relacionadas à combinação entre desenvolvimento de capacidades tecnológicas próprias, governança dos dados e fortalecimento institucional. Essas medidas não eliminam a interdependência internacional, mas podem modificar seus termos, ampliando as possibilidades de escolha, negociação e regulação dos Estados.

Soberania digital e dependência tecnológica constituem, assim, dimensões diretamente relacionadas, mas não necessariamente opostas. Estados podem participar de redes tecnológicas internacionais e utilizar serviços externos preservando margens de autonomia. O problema surge quando a concentração das

capacidades tecnológicas reduz significativamente essas possibilidades de escolha. Essa distinção fornece os elementos necessários para avaliar os limites e as possibilidades de aplicação do conceito de colonialismo digital às assimetrias identificadas ao longo da pesquisa.

CONCLUSÃO

A presente pesquisa buscou compreender de que forma a expansão das plataformas de inteligência artificial pode produzir relações de dependência tecnológica entre países centrais e países do Sul Global e em que medida essas relações podem ser interpretadas a partir do conceito de colonialismo digital. A análise desenvolvida demonstra que essa dependência não decorre simplesmente do uso de tecnologias estrangeiras, mas da concentração de capacidades estratégicas — infraestrutura computacional, processamento, armazenamento de dados, recursos financeiros e domínio tecnológico — em um número restrito de Estados e corporações transnacionais.

A discussão teórica desenvolvida no primeiro capítulo permitiu compreender a tecnologia como uma dimensão das relações de poder no sistema internacional. A partir de Nye (2011) e Castells (1999), observou-se que a ampliação dos fluxos de informação e do acesso às tecnologias digitais não implica distribuição equivalente das capacidades necessárias para produzi-las e controlá-las. Essa diferença torna-se ainda mais relevante diante da materialidade da inteligência artificial destacada por Crawford (2021), cujo funcionamento depende de infraestrutura, energia, dados, trabalho e capacidade computacional. Assim, a posição ocupada pelos Estados na economia digital está relacionada não apenas ao acesso à tecnologia, mas também à capacidade de desenvolver, adaptar, substituir e controlar os recursos que sustentam seu funcionamento.

A perspectiva de Robert Cox (1981; 1987) permitiu situar essas desigualdades em uma estrutura mais ampla de poder. A concentração das capacidades materiais não atua de forma isolada, mas se articula às ideias que legitimam determinadas formas de organização tecnológica e às instituições que regulam ou contestam essas relações. Nesse sentido, a dependência tecnológica não deve ser compreendida apenas como insuficiência técnica de determinados Estados, mas como resultado de relações estruturais nas quais recursos, conhecimento, infraestrutura e capacidade

institucional são distribuídos de forma desigual.

A análise da infraestrutura digital e da atuação das Big Techs demonstrou que essas assimetrias adquirem relevância quando serviços e recursos estratégicos permanecem concentrados em poucos atores privados com capacidade de atuação transnacional. A contribuição de Kwet (2019) permitiu relacionar essa concentração ao colonialismo digital, enquanto Couldry e Mejias (2019) evidenciaram a importância da extração e do processamento de dados nessas relações. A pesquisa demonstrou, entretanto, que dependência tecnológica e colonialismo digital não são conceitos equivalentes. A dependência em relação a uma tecnologia estrangeira somente se aproxima da categoria de colonialismo digital quando associada à concentração do controle sobre infraestruturas e serviços, à apropriação ou ao controle de dados e à reduzida capacidade dos atores dependentes de estabelecer os termos dessa relação.

O caso Worldcoin permitiu testar essa interpretação em uma experiência concreta. A expansão transnacional do projeto reuniu elementos relevantes para a análise: uma infraestrutura tecnológica desenvolvida e controlada por uma empresa privada, a coleta de dados biométricos por meio do Orb, a geração do World ID e a utilização de incentivos econômicos associados à adesão ao sistema. As controvérsias envolvendo consentimento, conservação dos dados, participação de menores e compensação financeira demonstraram que o problema não estava apenas na utilização da biometria, mas nas condições jurídicas, econômicas e institucionais em que essa coleta ocorreu.

A cronologia das respostas regulatórias, contudo, impediu que o caso fosse interpretado a partir de uma divisão simples entre países centrais com elevada capacidade de reação e países do Sul Global submetidos passivamente à atuação da empresa. O Quênia suspendeu as atividades da Worldcoin em 2023, antes das principais medidas adotadas por autoridades europeias em 2024, e posteriormente houve intervenção judicial sobre os dados biométricos coletados. No Brasil, a ANPD determinou, em 2025, a suspensão dos incentivos financeiros vinculados à coleta de íris, diante dos possíveis efeitos da contraprestação econômica sobre a livre manifestação do consentimento. Esses casos demonstram que a posição periférica no sistema internacional não implica necessariamente ausência de capacidade regulatória.

A aplicação das categorias de Cox ao caso Worldcoin tornou esse resultado mais evidente. No plano das capacidades materiais, a empresa dispõe da tecnologia do Orb, da infraestrutura computacional, dos recursos financeiros e das condições necessárias para expandir o projeto internacionalmente. No plano das ideias, a proposta é apresentada em torno da comprovação de humanidade, da identidade digital e da necessidade de distinguir pessoas de sistemas automatizados. No plano institucional, porém, essa expansão encontra diferentes estruturas regulatórias nacionais capazes de estabelecer limites às práticas da empresa. O caso demonstra, portanto, que as assimetrias tecnológicas condicionam as relações de poder, mas não eliminam as possibilidades de contestação.

Diante desses resultados, a hipótese formulada na pesquisa encontrou respaldo parcial. Servidores, plataformas e infraestruturas relacionadas à inteligência artificial podem efetivamente produzir relações de dependência tecnológica quando capacidades estratégicas permanecem concentradas em atores externos e os países usuários possuem alternativas reduzidas para desenvolver, substituir, negociar ou controlar essas tecnologias. Entretanto, os resultados também demonstraram que essa dependência não se apresenta de maneira uniforme no Sul Global e não elimina, necessariamente, a capacidade dos Estados de regular empresas transnacionais e estabelecer limites à utilização de dados em seus territórios.

Quanto à pergunta central da pesquisa, o conceito de colonialismo digital mostra-se útil para interpretar determinadas assimetrias presentes na economia digital contemporânea, mas sua aplicação exige critérios que evitem transformar qualquer dependência tecnológica em uma relação colonial. No âmbito desta pesquisa, a categoria torna-se analiticamente pertinente quando se verifica a combinação entre concentração do controle tecnológico, dependência de infraestruturas e serviços externos, apropriação ou controle de dados e capacidade reduzida dos atores dependentes de estabelecer ou modificar as condições da relação. O caso Worldcoin apresenta parte desses elementos, mas as respostas regulatórias identificadas demonstram que essa relação não é absoluta nem imune à contestação estatal.

A soberania digital, nesse contexto, não deve ser confundida com autossuficiência tecnológica. Os resultados indicam que a questão central está na capacidade dos Estados de preservar margens efetivas de decisão sobre infraestruturas, tecnologias e dados considerados estratégicos. Isso envolve tanto o

desenvolvimento de capacidades tecnológicas próprias quanto o fortalecimento de instituições reguladoras, mecanismos de fiscalização, conhecimento técnico e alternativas que reduzam a dependência excessiva de determinados fornecedores.

Conclui-se, portanto, que a inteligência artificial não constitui, por sua própria existência, uma forma de colonialismo digital. O elemento decisivo está na estrutura das relações estabelecidas em torno de seu desenvolvimento, controle e utilização. Quando infraestrutura, capacidade computacional, plataformas e dados permanecem concentrados em atores externos e os países dependentes possuem reduzidas possibilidades de escolha e negociação, as assimetrias tecnológicas podem restringir sua autonomia. Por outro lado, as experiências analisadas demonstram que essas estruturas permanecem sujeitas à regulação, à contestação e à transformação, fazendo da soberania digital não uma condição absoluta, mas uma disputa permanente pela ampliação das margens de decisão dos Estados no sistema internacional contemporâneo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGÊNCIA BRASIL. **Pessoas desconhecem riscos ao escanear a íris, alertam especialistas**. São Paulo, jan. 2025.

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD). **La Agencia ordena una medida cautelar que impide a Worldcoin seguir tratando datos personales en España**. Madrid, 6 mar. 2024. Disponível em: https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/agencia-ordena-medida-cautelar-que-impide-worldcoin-seguir-tratando-datos. Acesso em: 25 set. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **ANPD determina suspensão de incentivos financeiros por coleta de íris**. Brasília, DF, 24 jan. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-determina-suspensao-de-incentivos-financeiros-por-coleta-de-iris. Acesso em: 25 set. 2026.

AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (ANPD). **Após recurso administrativo, Conselho Diretor mantém suspensão de pagamento por coleta de íris**. Brasília, DF, 11 fev. 2025. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/apos-recurso-administrativo-conselho-diretor-mantem-suspensao-de-pagamento-por-coleta-de-iris. Acesso em: 25 set. 2026.

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DATENSCHUTZAUFSICHT (BayLDA). **First results of the "Worldcoin" investigation: BayLDA strengthens the rights of data subjects**. Ansbach, 19 dez. 2024. Disponível em: https://www.lda.bayern.de/media/pm/pm2024_12_19.pdf. Acesso em: 25 set. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 15 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 25 set. 2026.

CASSINO, João Francisco; SOUZA, Joyce; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (org.). **Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal**. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 1999. v. 1. (A era da informação: economia, sociedade e cultura).

COMISSÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (CNPD). **CNPD suspende recolha de dados biométricos**. Lisboa, 26 mar. 2024. Disponível em: https://www.cnpd.pt/comunicacao-publica/noticias/cnpd-suspende-recolha-de-dados-biometricos/. Acesso em: 25 set. 2026.

COULDRY, Nick; MEJIAS, Ulises A. **The costs of connection: how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism**. Stanford: Stanford University Press, 2019.

COX, Robert W. **Production, power, and world order: social forces in the making of history**. New York: Columbia University Press, 1987.

COX, Robert W. Social forces, states and world orders: beyond international relations theory. **Millennium: Journal of International Studies**, v. 10, n. 2, p. 126-155, 1981. DOI: 10.1177/03058298810100020501. Disponível em: https://doi.org/10.1177/03058298810100020501. Acesso em: 25 set. 2026.

CRAWFORD, Kate. **Atlas of AI: power, politics, and the planetary costs of artificial intelligence**. New Haven: Yale University Press, 2021.

KENYA. **Data Protection Act, 2019**. No. 24 of 2019. Nairobi: Republic of Kenya, 2019. Disponível em: https://new.kenyalaw.org/akn/ke/act/2019/24/eng@2022-12-31. Acesso em: 25 set. 2026.

KENYA. COMMUNICATIONS AUTHORITY OF KENYA. **CA and Data Commissioner warn Kenyans over Worldcoin**. Nairobi, 3 ago. 2023. Disponível em: https://www.ca.go.ke/node/569. Acesso em: 25 set. 2026.

KENYA. HIGH COURT OF KENYA AT NAIROBI. **Republic v Tools for Humanity Corporation (US) & 8 others; Katiba Institute & 4 others (Ex parte Applicants); Data Privacy & Governance Society of Kenya (Interested Party)**. Judicial Review Application E119 of 2023, [2025] KEHC 5629 (KLR). Nairobi, 5 maio 2025. Disponível em: https://new.kenyalaw.org/akn/ke/judgment/kehc/2025/5629/eng@2025-05-05. Acesso em: 25 set. 2026.

KWET, Michael. Digital colonialism: US empire and the new imperialism in the Global South. **Race & Class**, v. 60, n. 4, p. 3-26, 2019. DOI: 10.1177/0306396818823172. Disponível em: https://doi.org/10.1177/0306396818823172. Acesso em: 25 set. 2026.

LASTRES, Helena Maria Martins; CASSIOLATO, José Eduardo; DANTAS, Marcos (org.). **Economia política de dados e soberania digital: conceitos, desafios e experiências no mundo**. Avaré, SP: Contracorrente, 2025.

NIGERIA. **Nigeria Data Protection Act, 2023**. Abuja: Federal Republic of Nigeria, 2023. Disponível em: https://ndpc.gov.ng/Files/Nigeria_Data_Protection_Act_2023.pdf. Acesso em: 25 set. 2026.

NYE JR., Joseph S. **The future of power**. New York: PublicAffairs, 2011.

OFFICE OF THE PRIVACY COMMISSIONER FOR PERSONAL DATA (PCPD). **Privacy Commissioner's Office finds that the operation of the Worldcoin project in Hong Kong contravenes the Personal Data (Privacy) Ordinance**. Hong Kong, 22 maio 2024. Disponível em: https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/media_statements/press_20240522.html. Acesso em: 25 set. 2026.

PREBISCH, Raúl. **El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas**. Santiago: Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 1949. Documento E/CN.12/89. Disponível em: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/30088. Acesso em: 25 set. 2026.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. A hipótese do colonialismo de dados e o neoliberalismo. In: CASSINO, João Francisco; SOUZA, Joyce; SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (org.). **Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal**. São Paulo: Autonomia Literária, 2021. p. 33-52.

SYNERGY RESEARCH GROUP. **As quarterly cloud spending jumps to over $50B, Microsoft looms larger in Amazon's rear mirror**. Reno, 3 fev. 2022. Disponível em: https://www.srgresearch.com/articles/as-quarterly-cloud-spending-jumps-to-over-50b-microsoft-looms-larger-in-amazons-rear-mirror. Acesso em: 25 set. 2026.

SYNERGY RESEARCH GROUP. **Cloud market share trends: Big Three together hold 63% while Oracle and the neoclouds inch higher**. Reno, 19 nov. 2025. Disponível em: https://www.srgresearch.com/articles/cloud-market-share-trends-big-three-together-hold-63-while-oracle-and-the-neoclouds-inch-higher. Acesso em: 25 set. 2026.

SYNERGY RESEARCH GROUP. **GenAI helps drive quart
erly cloud revenues to $119 billion as growth rate jumped yet again in Q4**. Reno, 5 fev.2026a. Disponível em: https://www.srgresearch.com/articles/genai-helps-drive-quarterly-cloud-revenues-to-119-billion-as-growth-rate-jumped-yet-again-in-q4. Acesso em: 25 set. 2026.

SYNERGY RESEARCH GROUP. **Hyperscale operators to account for 67% of all data center capacity by 2031**. Reno, 7 abr. 2026b. Disponível em: https://www.srgresearch.com/articles/hyperscale-operators-to-account-for-67-of-all-data-center-capacity-by-2031. Acesso em: 25 set. 2026.

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (TRAI). **Prohibition of Discriminatory Tariffs for Data Services Regulations, 2016**. New Delhi, 8 fev. 2016. Disponível em: https://trai.gov.in/node/3406. Acesso em: 25 set. 2026.

UNIÃO AFRICANA. **African Union Convention on Cyber Security and Personal Data Protection**. Malabo, 27 jun. 2014. Disponível em: https://au.int/en/treaties/african-union-convention-cyber-security-and-personal-data-protection. Acesso em: 25 set. 2026.

WORLD. **Hello World: the 5 key announcements from the new World event in San Francisco**. 17 out. 2024. Disponível em: https://world.org/blog/announcements/hello-world-key-announcements-new-world-event-san-francisco. Acesso em: 25 set. 2026.